Licenciatura en Economía

Spillovers de la Política Monetaria de la FED: un enfoque de Proyecciones Locales con Identificación de Alta Frecuencia en América Latina (2007 - 2025).

Autores

Camus, Luca
Reg. 31912
luca.camus@fce.uncu.edu.ar

Torres, Juan Pablo
Reg. 31735
juan.torres@fce.uncu.edu.ar

Tutor

Dr. Mahnic, Pablo

Mendoza, 2026.

Resumen

Este trabajo investiga la transmisión no lineal de los shocks de política monetaria de Estados Unidos hacia las principales economías de Latinoamérica (Chile, Brasil, México y Argentina) durante el periodo 2007-2025. Empleando la metodología de Proyecciones Locales (LP) y una especificación de transición de regímenes condicionada por el índice de volatilidad VIX, se examina la respuesta dinámica de la actividad económica, el riesgo país (EMBI) y el tipo de cambio real (TCR).

Los resultados revelan una asimetría estructural dependiente del estado: en periodos de baja incertidumbre global, una sorpresa *hawkish* de política monetaria de la FED tiene efectos expansivos en la actividad en la actividad regional, consistente con la hipótesis de que en calma el canal de demanda externa es dominante. Por el contrario, en contextos de elevado estrés financiero, la transmisión se torna significativamente contractiva y persistente, validando la hipótesis del Ciclo Financiero Global y la transición hacia un "Dilema" de política monetaria (Rey, 2013). Se identifica una marcada heterogeneidad institucional; mientras que las economías con marcos de metas de inflación y flotación logran amortiguar el shock mediante el TCR, economías con restricciones de capital y menor credibilidad, como Argentina, trasladan el impacto íntegramente a las primas de riesgo soberano.

Palabras clave: proyecciones locales, spillovers internacionales, economías emergentes, política monetaria no convencional.

Contenido

Resumen 2
1. Introducción 4
1.1 Contexto y motivación 4
1.2 Debate Teórico: Del Trilema al Dilema Global 5
2. Marco teórico: Mecanismos de Transmisión y Dependencia del Estado 6
2.1 Del Trilema de la Economía Abierta al Dilema Global 6
2.2 Canales de Transmisión: Señalización vs. Riesgo 7
2.3 Dinámica del Tipo de Cambio y Primas de Riesgo 8
2.4 Heterogeneidad Institucional y Vulnerabilidades 9
3. Datos utilizados 10
3.1. Política Monetaria de Estados Unidos y Variables Financieras Globales 11
3.2. Variables Macroeconómicas y Financieras de América Latina 11
3.3. Variables de Control Global 12
3.4. Análisis Descriptivo y Dinámica de las Variables 12
4. Metodología Econométrica 14
4.1. El marco de Proyecciones Locales (Jordá, 2005) 14
4.2. Identificación del Alta Frecuencia (HFI) 15
4.3. El modelo no lineal 15
4.4. Estimación del panel regional y efectos fijos 16
4.4. Inferencia y robustez 17
5. Resultados 18
5.1. Resultados de referencia y significancia conjunta 18
5.2. Validación y robustez dinámica 21
5.3. Asimetría y no-linealidad 24
5.4. Evidencia del panel regional 28
6. Conclusiones 31
6.1. Síntesis de resultados 31
6.2. Interpretación de resultados 32
6.3. Discusión e implicancias de política 33
7. Nota de actualidad 34
8. Referencias 34

1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

La política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) trasciende las fronteras norteamericanas para consolidarse como el principal determinante del ciclo financiero global (Miranda-Agrippino y Rey, 2020). Dado el estatus del dólar como moneda de reserva y vehículo de intercambio internacional, las fluctuaciones en las tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos dictan las condiciones de financiamiento, la liquidez y el apetito por el riesgo a nivel mundial (Bruno y Shin, 2015). Para las economías de América Latina, caracterizadas por mercados de capitales históricamente poco profundos, una dependencia estructural del financiamiento externo, y el fenómeno del *pecado original* [1] (Eichengreen, Hausmann y Panizza, 2007), estos movimientos representan un desafío constante para la estabilidad macroeconómica.

Históricamente, la literatura ha analizado estos *spillovers* bajo un prisma de simetría, asumiendo que un choque en la tasa de política monetaria externa genera respuestas proporcionales en los países receptores. No obstante, la evidencia empírica reciente sugiere que la transmisión es heterogénea y altamente sensible al contexto global (Aizenman, Chinn y Ito, 2016). La motivación de este trabajo nace de la necesidad de desentrañar esta complejidad, centrando el análisis en dos dimensiones críticas: la naturaleza del choque y el estado del mercado financiero global.

En primer lugar, la respuesta de América Latina a la FED depende del "canal de señalización". Si un incremento en las tasas responde a una economía estadounidense fortalecida, el canal de demanda real puede generar efectos expansivos en la periferia mediante el comercio (Hoek, Kamin y Yoldas, 2021). Por el contrario, si el choque es interpretado puramente como un endurecimiento financiero sin mejoras en el crecimiento esperado, un fenómeno asociado a los *taper tantrums*, el "canal de riesgo" domina la escena, provocando salidas de capital y presiones recesivas (Arteta Kamin y Ruch, 2022; Bräuning y Ivashina, 2020).

En segundo lugar, la transmisión se encuentra mediada por el nivel de incertidumbre global capturado por el índice VIX. En periodos de calma financiera, el CFG transmite condiciones laxas desde el centro hacia la periferia, y en ese contexto el canal de demanda externa descrito por Arteta *et al* (2022) puede ser dominante en la respuesta observable, las sorpresas *hawkish* de la FED se leen como señales de fortaleza económica de EE.UU., generando efectos neutros o expansivos en la región. Sin embargo, en contextos de alto estrés, esta capacidad de ajuste se ve obstruida. La percepción de riesgo se dispara de forma no lineal y el costo del endeudamiento soberano aumenta drásticamente, validando la hipótesis de Hélène Rey (2013) sobre la existencia de un Dilema donde el ciclo global anula las ventajas de la flotación.

Esta investigación se justifica, por tanto, en un intento de resolver la contradicción entre estas posturas mediante el uso de herramientas econométricas de frontera. Al emplear Proyecciones Locales (LP) (Jordá, 2005) con Identificación de Alta Frecuencia (HFI) (Nakamura y Steinsson, 2018), este trabajo busca aislar choques exógenos puros y observar su impacto dinámico en regímenes diferenciados. América Latina ofrece un laboratorio

[1] Concepto desarrollado por Eichengreen, Hausmann y Panizza (2007) que refiere a la incapacidad de las economías emergentes para contraer préstamos en los mercados internacionales en su propia moneda. Esta vulnerabilidad estructural genera un descalce financiero, provocando que una depreciación del tipo de cambio incremente automáticamente el peso real de las obligaciones denominadas en moneda extranjera. El resultado es un deterioro del patrimonio neto de los agentes y un aumento de las primas de riesgo soberano, lo que puede transformar un ajuste cambiario en una dinámica contractiva para la actividad económica.

excepcional para este estudio debido a la marcada heterogeneidad institucional entre sus países, permitiendo contrastar cómo diferentes marcos regulatorios y niveles de credibilidad condicionan la vulnerabilidad ante el centro financiero del mundo.

1.2 Debate Teórico: Del Trilema al Dilema Global

El marco analítico tradicional para entender la transmisión de choques externos en economías abiertas ha sido, durante décadas, el *trilema de la economía abierta* de Mundell-Fleming. Este paradigma postula que un país puede alcanzar simultáneamente solo dos de tres objetivos: libre movilidad de capitales, un tipo de cambio estable y una política monetaria independiente. Bajo esta lógica, la adopción de regímenes de tipo de cambio flexible debería actuar como un aislante o amortiguador, permitiendo a las autoridades locales perseguir objetivos domésticos frente a variaciones en la tasa de interés del centro financiero. Sin embargo, la validez de este aislamiento ha sido severamente cuestionada en la última década, dando lugar a un debate que divide a la academia en dos campanas fundamentales.

La crítica más disruptiva al trilema tradicional proviene de Rey (2013), quien sostiene que la integración financiera global ha transformado el trilema en un Dilema. Según Rey, existe un Ciclo Financiero Global (GFC) caracterizado por movimientos cointegrados en los precios de los activos, los flujos de capital y el apalancamiento a nivel mundial. Este ciclo está influenciado de manera significativa por la política monetaria de la Reserva Federal, que actúa como uno de sus determinantes principales de las condiciones de liquidez global.

En este contexto, la flexibilidad cambiaria pierde su capacidad amortiguadora. Cuando la FED endurece su postura, la contracción del crédito y la salida de capitales se producen de forma sistémica en la periferia, independientemente del régimen de tipo de cambio. El índice de volatilidad VIX no es solo una medida de miedo, sino el barómetro del apetito por el riesgo que sincroniza la transmisión del choque externo hacia los mercados emergentes. Para la visión de Rey, la soberanía monetaria plena es difícil de sostener en un mundo de mercados de capitales profundamente interconectados, donde la política monetaria del centro, en particular la FED, influye de manera significativa sobre las condiciones financieras globales.

En contraposición, una corriente liderada por autores como Arteta *et al*. (2022) y Bräuning e Ivashina (2020) documentan que cuando el endurecimiento de la FED refleja fortaleza de la actividad económica de EE.UU., lo que Arteta *et al.*, denominan shocks reales, los efectos sobre los países emergentes tienden a ser benignos, es decir, caen los *spreads* soberanos, mejoran los flujos de capital y aumentan las exportaciones, dado que la demanda externa de EE.UU., compensa el mayor costo de financiamiento.

Si el alza de tasas responde a una mejora en las perspectivas de crecimiento y demanda en Estados Unidos, el canal comercial y el canal de señalización pueden generar externalidades positivas para los socios comerciales. Bajo este escenario, la depreciación de las monedas locales frente al dólar, lejos de ser una fuente de inestabilidad, cumpliría su rol de amortiguador, mejorando la competitividad externa y compensando el endurecimiento de las condiciones financieras. En esta interpretación, el trilema sigue vigente para aquellas economías con instituciones robustas y marcos de metas de inflación que logran diferenciar el ruido financiero de las señales reales.

Desde nuestro punto de vista la falla fundamental de este debate ha sido su tratamiento de ambas hipótesis como estáticas o mutuamente excluyentes. Esta investigación propone que la validez de una u otra postura es estado-dependiente y está mediada por el nivel de incertidumbre global.

Autores como Auerbach y Gorodnichenko (2012) estudiando no linealidades en macroeconomía sugieren que los multiplicadores y las funciones de respuesta al impulso varían drásticamente según el ciclo económico. Aplicando esta lógica a los spillovers de la FED, planteamos que el VIX actúa como un interruptor de régimen: en periodos de baja incertidumbre, los mecanismos de mercado permiten que el canal comercial de Arteta *et al*. prevalezca; sin embargo, cuando el estrés financiero cruza ciertos umbrales, se gatilla una *dominancia financiera* que valida la hipótesis del dilema de Rey.

América Latina, con su diversidad de regímenes cambiarios y niveles de vulnerabilidad financiera, ofrece un escenario de estudio ideal para testear esta transición. El análisis de los canales de transmisión, Riesgo (EMBI) y Precios (TCR), en diferentes estados de incertidumbre permitirá determinar si la región cuenta con herramientas de protección efectivas o si su estabilidad depende, en última instancia, del pulso financiero de la FED.

2. Marco teórico: Mecanismos de Transmisión y Dependencia del Estado

El estudio de los spillovers de la política monetaria de los Estados Unidos hacia las economías emergentes ha evolucionado desde el análisis de paridades estáticas hacia una comprensión compleja de las fricciones financieras y los efectos de señalización. Este capítulo desglosa los fundamentos teóricos que justifican la especificación de un modelo de Proyecciones Locales (LP) condicionado por la incertidumbre global.

2.1 Del Trilema de la Economía Abierta al Dilema Global

Como mencionamos anteriormente el marco de referencia para la macroeconomía internacional durante las últimas décadas ha sido el Trilema de la Economía Abierta, derivado del modelo Mundell-Fleming. Bajo este esquema, la flexibilidad cambiaria se presenta como la "válvula de escape" o el amortiguador que permite a los bancos centrales de economías emergentes disociar sus tasas de interés de las del centro financiero global (la Reserva Federal). En términos formales, el trilema descansa sobre la condición de la Paridad Descubierta de Tasas de Interés (UIP), que establece:

$$i_t = i_t^* + E_t[\Delta e_{t+1}] + \rho_t,$$

donde i_t es la tasa local, i_t^* la de la FED, $E_t[\Delta e_{t+1}]$ la depreciación esperada y ρ_t la prima de riesgo. La teoría tradicional asume que variaciones en i_t^* pueden ser compensadas por movimientos en el tipo de cambio e_t, preservando la autonomía de i_t para atender objetivos domésticos de inflación y producto. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por la hipótesis del Ciclo Financiero Global (GFC) propuesta por Helene Rey (2013). El GFC se caracteriza por movimientos cointegrados en los flujos de capital, el crecimiento del crédito y los precios de los activos a nivel mundial, todos ellos altamente sensibles a la postura monetaria de la FED. El mecanismo de transmisión de este dilema opera principalmente a través de la volatilidad y el apetito por el riesgo global, capturado habitualmente por el índice VIX. Cuando la FED endurece su política, especialmente en periodos de alta incertidumbre,

se produce un incremento sistémico en las primas de riesgo ρ_t y una contracción en el valor del colateral de los activos emergentes. Este fenómeno, conocido como el *canal financiero*, puede anular los beneficios del canal comercial. En lugar de actuar como un amortiguador, el tipo de cambio puede convertirse en un transmisor de inestabilidad al encarecer la deuda denominada en moneda extranjera, activando fricciones financieras que profundizan la recesión. Esta transición del trilema al dilema sugiere que la flexibilidad cambiaria es una condición necesaria pero no suficiente para la soberanía monetaria en América Latina. La efectividad del tipo de cambio como aislante depende, en última instancia, del estado de los mercados financieros globales. Si el ciclo financiero global domina la dinámica de los capitales, los países emergentes se ven forzados a seguir la trayectoria de la FED para evitar salidas masivas de capital y crisis de balanza de pagos, validando la tesis de que la autonomía monetaria real es mucho más limitada de lo que sugiere el modelo Mundell-Fleming estándar.

2.2 Canales de Transmisión: Señalización vs. Riesgo

La literatura económica ha evolucionado hacia un consenso en el que los *spillovers* de la política monetaria de la FED no pueden ser interpretados como un fenómeno simétrico. El impacto sobre las economías de América Latina depende fundamentalmente de la naturaleza del impulso inicial y de las condiciones de incertidumbre en las que este se propaga. Para desentrañar esta complejidad, esta sección propone una síntesis entre la clasificación de Arteta *et al.* (2022) y la dinámica del ciclo financiero global de Rey (2013). Aunque ambos autores no se citan mutuamente y responden preguntas distintas, son complementarios y esta tesis los pone en diálogo para generar una hipótesis estado-dependiente propia.

Arteta *et al.* proponen que la respuesta de los mercados emergentes está condicionada por el factor subyacente que motiva la decisión de la FED, distinguiendo tres tipos de shocks:

- Shock Real o impulsado por el crecimiento**:** ocurre cuando el mercado revisa al alza sus expectativas sobre las tasas futuras en respuesta a señales de expansión económica robusta en Estados Unidos. Se identifica porque el alza en tasas va acompañada de una subida en el S&P500 y en las expectativas de inflación. Este movimiento revela una revisión al alza en las expectativas de demanda agregada externa, activando un canal comercial expansivo para la periferia que compensa el mayor costo del capital.
- Shock de Inflación: se produce cuando el endurecimiento monetario busca contener presiones inflacionarias crecientes. A diferencia del shock real, este escenario no garantiza un aumento en la demanda de exportaciones y suele generar presiones contractivas en los emergentes debido al incremento neto del costo de financiamiento.
- Shock Monetario o impulsado por la política: representa un cambio inesperado en la postura monetaria, denominada *hawkish*, que no está justificado por sorpresas inmediatas en el crecimiento o la inflación. Este es el shock "puro" de liquidez que actúa como el principal detonante de la volatilidad financiera global.

Es en la interacción entre el shock monetario de Arteta *et al* y el Ciclo Financiero Global de Rey donde se fundamenta la asimetría observada en América Latina. Mientras que los shocks reales pueden ser absorbidos bajo la lógica del Trilema tradicional, amortiguación por TCR, los shocks monetarios puros gatillan el Dilema. Para Rey, el shock monetario de la FED no solo encarece el crédito, sino que altera el apetito por el riesgo global. Esto provoca una

contracción en el apalancamiento de los bancos internacionales y una salida masiva de capitales de la periferia, fenómeno que se denomina *flight to safety*. Este shock se amplifica mediante el efecto de balance. El incremento de las tasas en dólares deteriora el patrimonio neto de las empresas y gobiernos con deudas denominadas en moneda extranjera. Esta vulnerabilidad estructural, que se define como la incapacidad de una economía emergente para contraer préstamos internacionales en su propia moneda, es denominada por la literatura como *pecado original*. La existencia de este descalce financiero provoca que una depreciación del tipo de cambio aumente automáticamente el peso real de la deuda, deteriorando los balances y disparando las primas de riesgo soberano.

La tesis central de este trabajo es que la validez de estas teorías es estado-dependiente. La clasificación de Arteta y la mecánica de Rey se reconcilian mediante el uso del VIX como variable de estado.

- Régimen de Calma (VIX bajo): El CFG transmite condiciones benignas desde EE.UU. En este contexto, la sorpresa *hawkish* tiende a ser interpretada por el mercado como señal de fortaleza económica de EE.UU., lo que Arteta *et al.*, denominan shock real; el S&P500 no cae, el VIX no reacciona. Sin esa activación del VIX, el mecanismo contractivo del CFG no aplasta el canal de demanda externa. Los *spillovers* tienden a ser neutros o expansivos sobre la actividad económica.
- Régimen de Estrés (VIX alto): La sorpresa *hawkish* es interpretada por el mercado como endurecimiento puro sin respaldo de datos, lo que Arteta *et al.*, denominan shock de reacción. El S&P500 cae y el VIX sube más. El mecanismo del Ciclo Financiero Global de Rey se activa plenamente; el apalancamiento de los bancos internacionales cae, los capitales salen de los países emergentes en masa y el canal financiero aplasta al comercial.

2.3 Dinámica del Tipo de Cambio y Primas de Riesgo

El mecanismo de transmisión de la política monetaria de Estados Unidos hacia las economías emergentes se manifiesta principalmente a través de dos precios relativos clave; el costo de la moneda extranjera, representado por el Tipo de Cambio Real, y el costo del crédito soberano, capturado por la prima de riesgo o el Emerging Markets Bond Index. La interacción entre estas dos variables determina si un choque externo es absorbido por el sistema económico o si se convierte en un factor de inestabilidad financiera.

Desde una perspectiva neoclásica, el ajuste ante un endurecimiento monetario de la FED debería ser canalizado por el tipo de cambio (Mundell, 1963; Obstfeld, Shambaugh & Taylor, 2005). En economías con libre movilidad de capitales y regímenes de flotación, la relación entre las tasas de interés domésticas i_t y externas i_t^* se rige por la condición de la Paridad Descubierta de Tasas de Interés. Bajo la lógica del Trilema tradicional, ante un incremento en i_t^*, el tipo de cambio nominal debería depreciarse de forma inmediata para generar una expectativa de apreciación futura que equilibre la rentabilidad de los activos en ambas monedas.

En este escenario, el TCR opera como un amortiguador, la depreciación real encarece las importaciones y abarata las exportaciones, estimulando la demanda agregada mediante el canal comercial y permitiendo que la autoridad monetaria local mantenga cierta autonomía para fijar la tasa i_t según sus objetivos de inflación internos. Sin embargo, la realidad de las economías latinoamericanas sugiere que la prima de riesgo (ρ_t) no es constante, sino una variable altamente sensible a las condiciones de liquidez global (Rey, 2013; Bruno & Shin,

2015). El EMBI refleja no solo la capacidad de pago del soberano, sino también el apetito por el riesgo de los inversores internacionales.

En periodos de elevada incertidumbre global, cuando el VIX es alto, un incremento en i_t^* no solo eleva el costo base del capital, sino que genera un efecto de amplificación sobre ρ_t. La salida de capitales hacia activos de refugio provoca un ensanchamiento de los *spreads* de deuda emergente, lo que incrementa el costo del endeudamiento público y privado de forma no lineal. En este punto, el canal financiero domina sobre el canal real: el endurecimiento de las condiciones financieras externas se traslada directamente a la economía local mediante una restricción del crédito y una caída en el valor de los activos domésticos.

La efectividad del tipo de cambio como amortiguador se ve limitada por la estructura de los balances contables en la región. Debido al fenómeno del *pecado original*, la imposibilidad de las economías emergentes para emitir deuda en moneda nacional en los mercados internacionales, una depreciación significativa del TCR puede tener efectos contractivos como el aumento de la carga de la deuda donde una caída en el valor de la moneda local incrementa el peso real de las obligaciones denominadas en dólares, deteriorando el patrimonio neto de las empresas y del sector público, o también, cuando los mercados perciben que la depreciación del TCR compromete la solvencia de los agentes, la prima de riesgo aumenta en lugar de estabilizarse. Esta interacción explica por qué la respuesta regional en el panel de datos es tan heterogénea. En economías con instituciones financieras más robustas y baja dolarización, como el bloque Chile-México, el TCR logra absorber parte del choque sin disparar proporcionalmente el riesgo país en periodos de calma. Por el contrario, en economías con mayores rigideces y fragilidad crediticia, como Argentina, el mecanismo de amortiguación del TCR desaparece o se vuelve disfuncional, obligando a que la totalidad del ajuste se manifieste a través de una explosión en el EMBI y una contracción severa de la actividad económica.

La existencia de esta no-linealidad, mediada por el estado de la incertidumbre global, justifica el análisis empírico de esta tesis, esto es, determinar bajo qué condiciones de estrés el TCR deja de proteger a la región y el EMBI asume el rol de transmisor de la crisis financiera externa.

2.4 Heterogeneidad Institucional y Vulnerabilidades

La transmisión de los *spillovers* de la Reserva Federal hacia América Latina no es un proceso simétrico; se encuentra mediada por los marcos institucionales y las vulnerabilidades financieras propias de cada economía, es por esto que en esta sección se hace mención a hechos conocidos ya estudiados por otros autores cómo la calidad de las instituciones monetarias y la estructura del balance soberano actúan como filtros que determinan si un choque externo se procesa mediante un ajuste de precios relativos o a través de una crisis de riesgo crediticio (Aizenman, Chinn e Ito, 2016).

La literatura sobre *graduación* [2] de mercados emergentes (Rose, 2014) destaca que los países que han consolidado regímenes de metas de inflación y tipos de cambio flexibles poseen una mayor resiliencia ante los choques de la FED. En economías como Chile, México y Brasil, la independencia del Banco Central permite que la política monetaria doméstica responda a

[2] La graduación implica que estos países han dejado de ser receptores pasivos de los shocks externos mediante la adopción de regímenes de metas de inflación y tipos de cambio flexibles, lo que les otorga una mayor resiliencia frente a los movimientos de la Reserva Federal. Bajo este esquema, la independencia del Banco Central permite que la política doméstica responda a las condiciones locales de inflación sin verse forzada a seguir mecánicamente las tasas de interés externas, permitiendo que el tipo de cambio cumpla su función teórica de amortiguador.

las condiciones locales de inflación sin verse forzada a seguir mecánicamente cada movimiento de la FED, validando parcialmente el trilema tradicional. En estos marcos, el Tipo de Cambio Real cumple su función teórica de amortiguador. Ante un choque externo, la depreciación nominal es absorbida sin generar crisis de balance debido a mercados de capitales más profundos y una menor dolarización de los pasivos privados, permitiendo que la señal de demanda del canal comercial prevalezca en periodos de calma.

En contraposición, las economías que presentan rigideces institucionales o historias de inestabilidad financiera enfrentan una dinámica de transmisión dominada por el riesgo. En países con alta dolarización o regímenes de cambio intervenidos, el TCR deja de ser un amortiguador y se convierte en una fuente de riesgo. Una depreciación rápida puede disparar expectativas inflacionarias y deteriorar los balances de los agentes endeudados en moneda extranjera, forzando una respuesta contractiva de la tasa de interés local para frenar la salida de capitales (Eichengreen, Hausmann y Panizza, 2007). En estos casos, el mecanismo de ajuste se traslada íntegramente a la prima de riesgo. Un endurecimiento de la FED es interpretado por los mercados no como una señal de demanda comercial, sino como un desafío a la sostenibilidad de la deuda local. Esto explica por qué, ante un mismo choque externo, una economía puede experimentar una depreciación ordenada, como es el caso de Chile mientras otra sufre una explosión del riesgo país y una parálisis del crédito, como pasa con Argentina.

La presencia de controles de capital y restricciones cambiarias, comunes en el caso argentino, introduce una distorsión adicional en la señal de los precios relativos. Los controles pueden mitigar la volatilidad inmediata del TCR, pero al costo de segmentar el mercado financiero y desconectar a la economía de los flujos internacionales. Teóricamente, esto implica que la variable TCR pierde significancia estadística como mecanismo de ajuste regional en un panel de datos, ya que el ruido institucional de un solo país "contamina" el promedio regional. Esta heterogeneidad justifica metodológicamente la necesidad de realizar estimaciones de panel excluyendo a los casos con regímenes cambiarios atípicos. Al aislar las economías con marcos de flotación limpia, emerge con mayor nitidez la señal de ajuste por precios que la teoría de Arteta *et al.* (2022) predice para periodos de calma financiera.

En conclusión, la heterogeneidad institucional determina el umbral de sensibilidad al Ciclo Financiero Global. Las instituciones robustas permiten que los países operen bajo la lógica del trilema y el canal comercial de señalización durante periodos prolongados. Por el contrario, la falta de credibilidad y las vulnerabilidades financieras reducen el "margen de maniobra" de la política económica, adelantando el punto en el cual la incertidumbre global dispara la dominancia financiera descrita por Rey (2013).

Esta interacción entre instituciones y estado de incertidumbre global constituye la base teórica de la presente tesis, justificando el uso de un modelo de Proyecciones Locales No Lineales que sea capaz de capturar estas dinámicas asimétricas tanto en el tiempo como entre los diferentes actores de la región.

3. Datos utilizados

El análisis empírico de esta investigación se fundamenta en un panel de datos de frecuencia mensual que abarca el período entre enero de 2007 hasta octubre de 2025 para cuatro de las principales economías de Latinoamérica; Argentina, Brasil, Chile y México. La temporalidad de la muestra permite capturar ciclos completos de política monetaria en

Estados Unidos, incluyendo períodos de calma financiera, las secuelas de la Crisis Financiera Global de 2008, el *Taper Tantrum*[3] de 2013 y las disrupciones provocadas por la pandemia de COVID-19 de 2020. Las variables empleadas en el modelo se agrupan en tres bloques principales según su origen y naturaleza.

3.1. Política Monetaria de Estados Unidos y Variables Financieras Globales

El Shock Monetario FF4**,** es la medida fundamental de los spillovers y se obtiene a través de la metodología de Identificación de Alta Frecuencia (HFI). Los datos provienen de la *United States Monetary Policy Event-Study Database* (Gürkaynak, Sack y Swanson, 2005; Acosta, 2022). El instrumento seleccionado, FF4, refleja las sorpresas de los futuros de fondos federales a cuatro meses, capturando cambios en el *forward guidance* y las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas.

Dado que los modelos de respuesta al impulso en esta tesis se estiman con frecuencia mensual para coincidir con los indicadores de actividad económica, las sorpresas intradía identificadas se agregaron al nivel mensual. El procedimiento consistió en la suma mensual de todos los eventos monetarios registrados en un mes determinado. En aquellos meses donde no se celebraron reuniones de la FOMC o no se registraron eventos significativos, la variable de choque se completó con valores de cero.

La elección del FF4 como el choque principal de la tesis se debe a su mayor capacidad para capturar el componente de información y la señalización de la FED. Mientras que el FF4 ha perdido relevancia en periodos de tasas cercanas a cero, el FF4 sigue siendo un canal potente para transmitir cambios en las expectativas de crecimiento futuro y en el Ciclo Financiero Global, permitiendo testear con precisión la tensión entre las hipótesis de Rey y Arteta planteadas en el marco teórico.

Para medir la incertidumbre global se utiliza el *CBOE Volatility Index (VIX)*, extraído diariamente de *Yahoo Finance* y mensualizado mediante el promedio. Esta proxy del apetito por el riesgo global actúa como la variable de estado que define las transiciones entre los regímenes de “calma” y “estrés” financiero, estableciendo empíricamente el umbral en base a los datos.

3.2. Variables Macroeconómicas y Financieras de América Latina

Para medir el riesgo soberano se emplea el índice *Emerging Markets Bond Index* elaborado por JP Morgan, como métrica del costo de endeudamiento externo y la prima de riesgo soberano de la región. Se aplica una transformación de primeras diferencias simples, se resta el valor del mes actual frente al mes anterior, y se interpreta como el cambio en la prima de riesgo, es decir cuántos puntos básicos subió/bajó el spread en un mes.

Como aproximación a la actividad económica, se utilizan los índices mensuales de actividad económica desestacionalizados provenientes de fuentes oficiales. Para Argentina, se extrae el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC. Para Chile, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) del Banco Central de Chile. Para Brasil y México los respectivos índices oficiales equivalentes. Todas las series referidas a la actividad

[3] Volatilidad financiera global en 2013 tras el anuncio de la FED de reducir la compra de activos. Actuó como un choque de riesgo puro que provocó salidas de capital y presiones recesivas en mercados emergentes.

económica fueron transformadas a log-diferencias multiplicadas por 100, lo que indica la tasa de crecimiento porcentual mensual.

El tipo de cambio real TCR**,** se utilizó los índices amplios de tipo de cambio real efectivo (*Real Broad Effective Exchange Rate*) que se extraen de la base de datos FRED (*Federal Reserve Economic Data*) para cada uno de los cuatro países. Se aplica el mismo tratamiento que para las series de actividad económica, en este caso se interpreta como depreciación/apreciación porcentual mensual. El beta indica el impacto porcentual acumulado.

3.3. Variables de Control Global

Para aislar la señal pura de política monetaria e impedir sesgos de variables omitidas, el modelo incorpora controles macroeconómicos de Estados Unidos rezagados. Se emplea el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCEPI) para controlar por inflación, y el Índice de Producción Industrial (INDPRO) para controlar por actividad estadounidense, ambas series de tiempo extraídas de la base FRED y actualizadas a inicios de mes.

3.4. Análisis Descriptivo y Dinámica de las Variables

Previo a la estimación de las Proyecciones Locales, resulta pertinente analizar las estadísticas descriptivas en niveles de las variables involucradas, resumidas en la Tabla 1, y su dinámica temporal.

A nivel estadístico, la muestra capturas economías latinoamericanas heterogéneas pero expuestas estructuralmente al mismo ciclo. El riesgo soberano promedia niveles más bajos para economías consolidadas fiscalmente como Chile frente a escenarios de mayor estrés estructural como Argentina con promedios superiores.

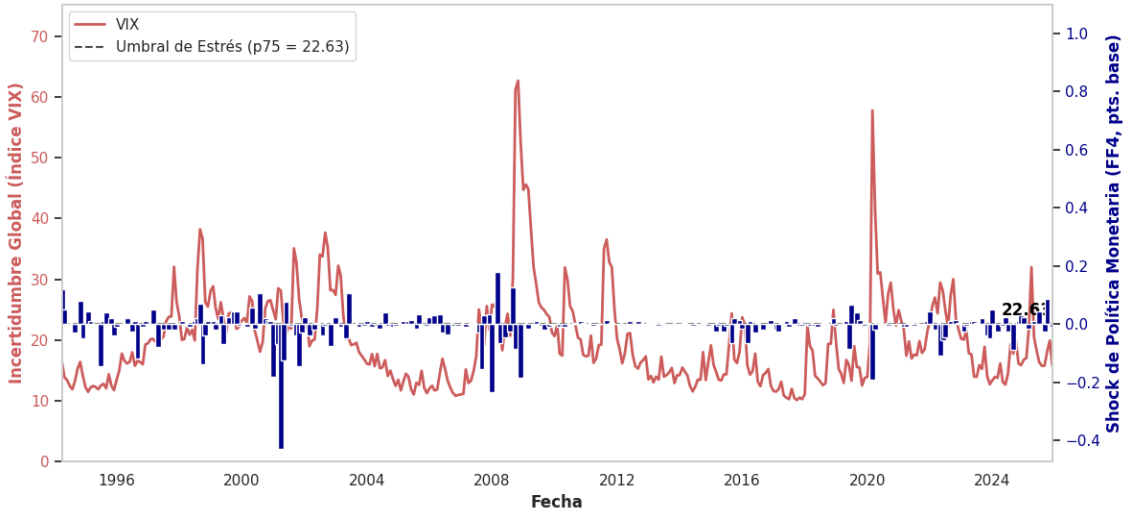
Tabla 1: estadísticas descriptivas

Variable	Muestra	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo
FF4 (Shock FED)	804	-0.002	0.030	-0.430	0.177
VIX	432	19.462	7.415	10.125	62.639
PCEPI (Inflación)	801	60.728	32.863	15.164	127.625
INDPRO (Prod. Ind.)	801	68.038	26.817	22.000	104.100
Actividad Argentina	262	137.951	14.325	95.184	154.141
Actividad Brasil	272	93.779	9.770	69.443	110.253
Actividad Chile	356	78.075	21.886	42.006	113.703
Actividad México	392	82.922	14.316	54.725	105.803
EMBI Argentina	219	10.979	6.680	3.342	37.897
EMBI Brasil	219	2.600	0.756	1.429	5.577
EMBI Chile	219	1.566	0.473	0.905	3.813
EMBI México	219	2.812	0.949	1.244	6.724
TCR Argentina	383	232.909	131.279	89.600	512.540
TCR Brasil	383	129.658	25.957	69.980	182.940
TCR Chile	383	112.362	8.833	92.570	134.190
TCR México	383	126.733	17.758	80.470	171.830

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan

La Figura 1 ilustra graficamente la idea central de la investigación, la interacción no lineal entre la política monetaria y la aversión al riesgo global. Se observa claramente que la economía mundial transita la mayor parte de la muestra bajo un régimen de "calma", casi siempre debajo del umbral del percentil 75, ubicado en 22,63 puntos. Sin embargo, episodios irruptivos como la Crisis Financiera de 2008, o la pandemia COVID-19 en 2020 quiebran violenta y temporalmente este umbral. Es en estos regímenes de alto estrés donde el comportamiento del shock monetario FF4 se vuelve contracíclico, exhibiendo sorpresas de política monetaria fuertemente acomodaticias en el intento de la Reserva Federal por inyectar liquidez y apaciguar el pánico global.

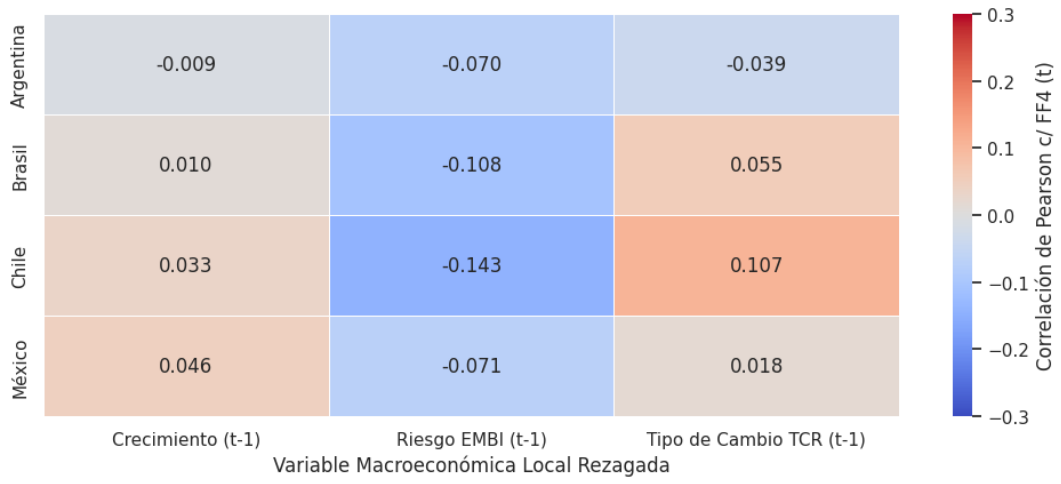
Figura 1: evolución de la incertidumbre global y shocks de la FED.



Fuente: elaboración propia en base a FRED y Yahoo Finance.

Por otro lado la Figura 2 funciona como una comprobación empírica preliminar de la hipótesis de exogeneidad del instrumento, pilar fundamental para la validez tanto de los modelos de Proyecciones Locales como de los modelos VAR. Al cruzar el shock monetario contemporáneo de la FED contra el primer rezago de las variables macroeconómicas latinoamericanas, se obtienen coeficientes de correlación de Pearson nulos o marginalmente débiles. Esto confirma la premisa teórica subyacente; la Reserva Federal no altera endógenamente sus decisiones de tasas de interés como respuesta al devenir coyuntural de Chile, Brasil, México o Argentina. Por lo tanto, toda reacción de los mercados emergentes capturada por el modelo ante innovaciones en el FF4 constituirá un genuino *spillover* exógeno del Ciclo Fiananciero Global.

Figura 2: correlación entre el shock monetario FF4 y variables macroeconómicas locales rezagadas.



Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, JP Morgan.

4. Metodología Econométrica

4.1. El marco de Proyecciones Locales (Jordá, 2005)

Este trabajo utiliza para este objetivo la metodología de Proyecciones Locales por sobre los modelos VAR y se justifica por su flexibilidad para modelar trayectorias de respuesta sin la necesidad de que el modelo captura perfectamente toda la estructura de rezagos del sistema. Mientras que en un VAR un error de especificación en el primer horizonte se propaga y amplifica mecánicamente a lo largo de toda la IRF, en las LP cada horizonte temporal se estima de forma independiente, lo que minimiza este riesgo de "contaminación dinámica".

Para cada horizonte temporal $h = 0,1, \dots, H$, se estima una regresión independiente. Siguiendo la implementación técnica de nuestro código, la ecuación base para una variable de respuesta y ante un shock monetario S se define como:

$$y_{i,t+h} - y_{i,t-1} = \alpha_i + \beta_h S_t + \sum_{j=1}^{p} \gamma_{h,j} X_{i,t-j} + \epsilon_{i,t+h}$$

Donde:

- $y_{i,t+h} - y_{i,t-1}$, representa la respuesta acumulada de la variable dependiente, sea Actividad, EMBI o TCR, desde el período previo al shock hasta el horizonte h. En el caso de Actividad y TCR, dado que las variables se transformaron en log-diferencias y se escalaron, el coeficiente β_h se interpreta directamente como el cambio porcentual acumulado. Mientras que en el caso de EMBI el coeficiente representa el cambio en la prima de riesgo mensual.
- S_t es el shock de política monetaria identificado mediante HFI (FF4), el cual entra al modelo de forma contemporánea para capturar el impacto inmediato y su persistencia.
- $X_{i,t-j}$ es un vector de variables de control rezagadas. En nuestra implementación, utilizamos $p = 2$ rezagos para balancear la captura de la inercia de las series y la preservación de grados de libertad.

- α_i representa los efectos fijos, es decir la estimación de panel, o la constante, en estimaciones individuales, absorbiendo la heterogeneidad no observada de cada economía

El marco de Jordá (2005) es particularmente apto para la extensión hacia modelos no lineales o estado-dependientes. Al ser una metodología basada en regresiones lineales locales, permite interactuar el shock y los controles con variables de estado, como el VIX, de forma sencilla, facilitando el testeo de la hipótesis de Rey (2013) sobre la dominancia financiera en contextos de estrés global.

En este trabajo, el horizonte máximo de proyección se fijó en $H = 12$ meses para capturar el ciclo completo de transmisión, desde el impacto financiero inmediato hasta el ajuste real de mediano plazo en las economías latinoamericanas.

4.2. Identificación del Alta Frecuencia (HFI)

El estudio de los *spillovers* internacionales enfrenta un desafío metodológico fundamental, la endogeneidad de las tasas de interés. Dado que la Reserva Federal ajusta su política en respuesta a las condiciones económicas globales, las variaciones observadas en los tipos de interés suelen contener tanto el *shock* de política como la respuesta del organismo a la evolución del ciclo económico. Para resolver este problema, esta investigación utiliza la técnica de Identificación de Alta Frecuencia (HFI), siguiendo la literatura de Gürkaynak, Sack y Swanson (2005).

La técnica HFI consiste en medir cambios en los precios de instrumentos financieros en ventanas de tiempo extremadamente estrechas (habitualmente 30 minutos) alrededor de los anuncios de la FOMC. La lógica detrás de esta estrategia es que, en un intervalo tan corto, el único factor que puede mover significativamente los precios de los futuros de tasas es la información contenida en el comunicado de la FED, aislando así la "sorpresa" del mercado respecto a la información macroeconómica preexistente.

4.3. El modelo no lineal

La hipótesis central de este trabajo postula que el mecanismo de transmisión de la política monetaria externa se altera fundamentalmente cuando el sistema financiero global se encuentra bajo estrés. Para capturar esta dinámica, el modelo lineal se extiende mediante el uso de una función indicadora que segmenta la muestra en dos regímenes diferenciados: "Calma" y "Estrés".

Como barómetro de la incertidumbre global, se utiliza el índice VIX que captura el apetito por el riesgo de los inversores internacionales y, según la literatura de Rey (2013), actúa como la correa de transmisión del Ciclo Financiero Global hacia los mercados emergentes. Para evitar problemas de contemporaneidad y garantizar que el estado del mercado sea preexistente al shock monetario, el modelo utiliza el valor rezagado un mes del VIX (VIX_{t-1}) para definir el régimen de transmisión.

La transición entre regímenes se define mediante un umbral rígido basado en la distribución histórica de la serie. El código implementa este corte en el percentil 75 (p75) del VIX, lo que para nuestra muestra corresponde a un valor crítico de 22.63.

- $Régimen\ de\ Calma$ ($I_{t-1} = 0$): Períodos donde $VIX_{t-1} \leq 22{,}63$

- $Régimen\ de\ Estrés$ ($I_{t-1} = 1$): Períodos donde $VIX_{t-1} > 22{,}63$

Esta selección metodológica asegura que el régimen de "estrés" capture eventos de volatilidad significativa, como la crisis de 2008 o la pandemia de 2020, permitiendo aislar el comportamiento de los canales financieros en condiciones extremas.

Para cada horizonte h, se estima la siguiente regresión:

$$y_{t+h} - y_{t-1} = I_{t-1}\left(\alpha_H + \beta_H S_t + \sum \gamma_H X_{t-1}\right) + (1 - I_{t-1})\left(\alpha_L + \beta_L S_t + \sum \gamma_L X_{t-1}\right)$$

Donde:

- I_{t-1}: es la variable dummy de estado basada en el umbral del VIX en el período $t - 1$
- β_H, β_L: representan los coeficientes de respuesta al shock $FF4$ en los regímenes de alta y baja incertidumbre, respectivamente.
- X_{t-1}: incluye los rezagos de las variables de control, los cuales también se interactúan con el estado para permitir que la inercia y la dinámica propia de las economías latinoamericanas cambien según el contexto global.

La implementación técnica en se realiza mediante estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) corrigiendo errores estándares robustos por heterocedasticidad y autocorrelación mediante la matriz de varianzas y covarianzas (HAC) para cada horizonte. Al final del proceso, el modelo genera dos Funciones de Impulso-Respuesta independientes, permitiendo un testeo directo de la validez de la postura de Arteta *et al*. (en calma) frente a la de Rey (en estrés) mediante la comparación de las trayectorias de β_L y β_H.

4.4. Estimación del panel regional y efectos fijos

Para capturar una respuesta representativa de América Latina y aumentar la potencia estadística de los tests de hipótesis, la metodología de Proyecciones Locales se extiende a una estructura de datos de panel que integra a Chile, Brasil, México y Argentina. Este enfoque permite observar como el Ciclo Financiero Global afecta a la región en su conjunto, controlando simultáneamente por las particularidades de cada país.

El modelo incorpora Efectos Fijos por país. Técnicamente, esto implica incluir una constante específica para cada unidad del panel, lo que permite capturar y neutralizar toda la heterogeneidad inobservable entre países que se supone constante en el tiempo. Variables como la ubicación geográfica, la calidad institucional base o la estructura productiva histórica de cada país quedan absorbidas por estos efectos fijos, garantizando que los coeficientes del shock monetario β reflejen puramente la respuesta dinámica a la FED y no diferencias estructurales entre los países.

Una de las innovaciones técnicas de esta tesis es la inclusión de variables dummy aditivas para capturar eventos de ruptura estructural o crisis locales que podrían sesgar la estimación regional. El código implementa controles específicos para 1) shock global COVID-19, una dummy para el período de pandemia que afectó a todo el panel y 2) crisis locales, controles para el "estallido social" en octubre de 2019 en Chile, las elecciones PASO en agosto de 2019 en Argentina, entre otros eventos de alta volatilidad.

A diferencia de los términos interactuados con el VIX, estas dummies entran al modelo de forma aditiva. Su función es controlar por factores socio-políticos que pueden ser ubicados en el tiempo de forma unívoca y afectan a las variables dependientes de interés.

Combinando los elementos anteriores, la ecuación final de panel estimada para cada horizonte h es:

$$y_{i,t+h} - y_{i,t-1} = \alpha_i + I_{t-1}\left(\beta_H S_t + \sum_{j=1}^{P} \gamma_{H\,j}\, X_{i,t-j}\right) + (1 - I_{t-1})\left(\beta_L S_t + \sum_{j=1}^{P} \gamma_{L\,j}\, X_{i,t-j}\right) + \sum_{k=1}^{K} \delta_k D_{k,i,t} + \epsilon_{i,t+h}$$

donde $D_{k,i,t}$ captura el k −ésimo evento extraordinario que afecta al país i en el momento t. Esta estructura permite que el panel regional mantenga la asimetría de regímenes (VIX alto/bajo) mientras se beneficie de la mayor cantidad de observaciones que aporta la combinación de las cuatro economías.

Finalmente, la metodología contempla un ejercicio de robustez crítico, la re-estimación del panel excluyendo secuencialmente a cada país especialmente Argentina. Esto permite validar si los resultados regionales son impulsados por una tendencia general o si dependen excesivamente de una unidad con características institucionales extremas, otorgando mayor validez a las conclusiones sobre la transmisión vía TCR y EMBI en la región.

4.4. Inferencia y robustez

Dada la construcción de la variable dependiente en las Proyecciones Locales como un cambio acumulado $(y_{t+h} - y_{t-1})$, los residuos del modelo presentan intrínsecamente una estructura de autocorrelación que aumenta con el horizonte h. Para corregir este sesgo, se utilizan errores estándar robustos a la heterocedasticidad y autocorrelación (HAC) de Newey-West, con una elección de rezagos dinámica de $h + 1$ para cada regresión local.

Como técnica principal de inferencia, se implementa un Moving Block Bootstrap con 2000 iteraciones[4]. Se seleccionan bloques aleatorios de 12 meses para preservar la dependencia serial de los datos macroeconómicos. Las bandas de significancia al 90% y al 95% se construyen a partir de los percentiles de la distribución de los coeficientes obtenidos en las simulaciones, permitiendo una evaluación no paramétrica de la precisión de las IRFs.

Se aplican dos niveles de validación mediante el Test de Wald. Primero un Test Puntual de Diferencia de Regímenes, donde se evalúa la hipótesis nula $H_0: \beta_H = \beta_L$ en cada horizonte para determinar si la asimetría es estadísticamente significativa en ese punto del tiempo. Segundo un Test de Significancia Conjunta, utilizando un marco de Ecuaciones Aparentemente No Relacionadas (SUR), donde se testea si el shock tiene un efecto nulo en todos los horizontes simultáneamente $(h = 0, \dots, 12)$, proporcionando un p-valor global para la relevancia del shock de la FED en cada régimen.

Para garantizar la robustez de las conclusiones, la tesis incorpora tres controles de sensibilidad críticos:

[4] Como apoyo técnico para la optimización de algoritmos y la depuración del código fuente, se utilizó la herramienta de inteligencia artificial Claude (Anthropic, 2024).

1) Sensibilidad de rezagos, se re-estiman los modelos variando la estructura de lags (2, 4 y 6 meses) para asegurar que la inercia capturada sea consistente

2) Sensibilidad del umbral VIX, se prueban diferentes percentiles (p70, p75, p80) para definir el estado de estrés financiero, verificando que la asimetría no dependa de un punto de corte arbitrario.

3) Robustez *leave-one-out*, en la estimación de panel, se excluyen países individuales, específicamente Argentina, para confirmar si la dinámica regional del Tipo de Cambio Real es una tendencia general o si está distorsionada por las anomalías institucionales de un solo integrante.

5. Resultados

Este capítulo presenta los hallazgos empíricos de la investigación, organizados en una secuencia que permite observar cómo la limpieza de ruidos locales y la distinción de regímenes de incertidumbre revelan la verdadera señal de la Reserva Federal. Se inicia con los resultados de referencia para establecer una línea de base, para luego avanzar hacia el núcleo de la tesis: la asimetría estado-dependiente y la robustez del panel regional.

5.1. Resultados de referencia y significancia conjunta

La Figura 1 presenta las funciones de impulso-respuesta estimadas mediante Proyecciones Locales (LP) lineales para las cuatro economías de la muestra. Este primer ejercicio asume un efecto "promedio" constante ante un shock de la FED, sin distinguir entre períodos de calma o estrés global.

Para una correcta lectura de los resultados, es imperativo precisar la naturaleza del shock y su escala. Debemos recordar que el instrumento utilizado, FF4, no representa el cambio efectivo en la tasa de política monetaria, sino la sorpresa del mercado sobre la trayectoria futura de las tasas. Este shock se mide en una ventana de alta frecuencia de 30 minutos alrededor de los comunicados de la FOMC, garantizando su exogeneidad. Es un shock de expectativas, la desviación estándar histórica es de apenas 5 puntos base (0.05 pp), con eventos extremos de crisis alcanzando los -43 puntos básicos (bp).

Respecto a los coeficientes de las IRF graficadas, estos representan la respuesta porcentual acumulada ante un shock unitario de 1 punto porcentual (100 bp) en el FF4. Sin embargo, dado que los shocks reales son de baja magnitud (5-10 bp), los efectos observados deben escalarse proporcionalmente. Por ejemplo, un coeficiente de 0.2 en el gráfico ante un shock típico de 5bp (0.05 pp) implica una respuesta real de 1 punto base ($0.2 \times 0.05 = 0.01$ bp). Aunque parezcan efectos modestos, su persistencia y la interacción con primas de riesgo en contextos de estrés pueden amplificar drásticamente el impacto final

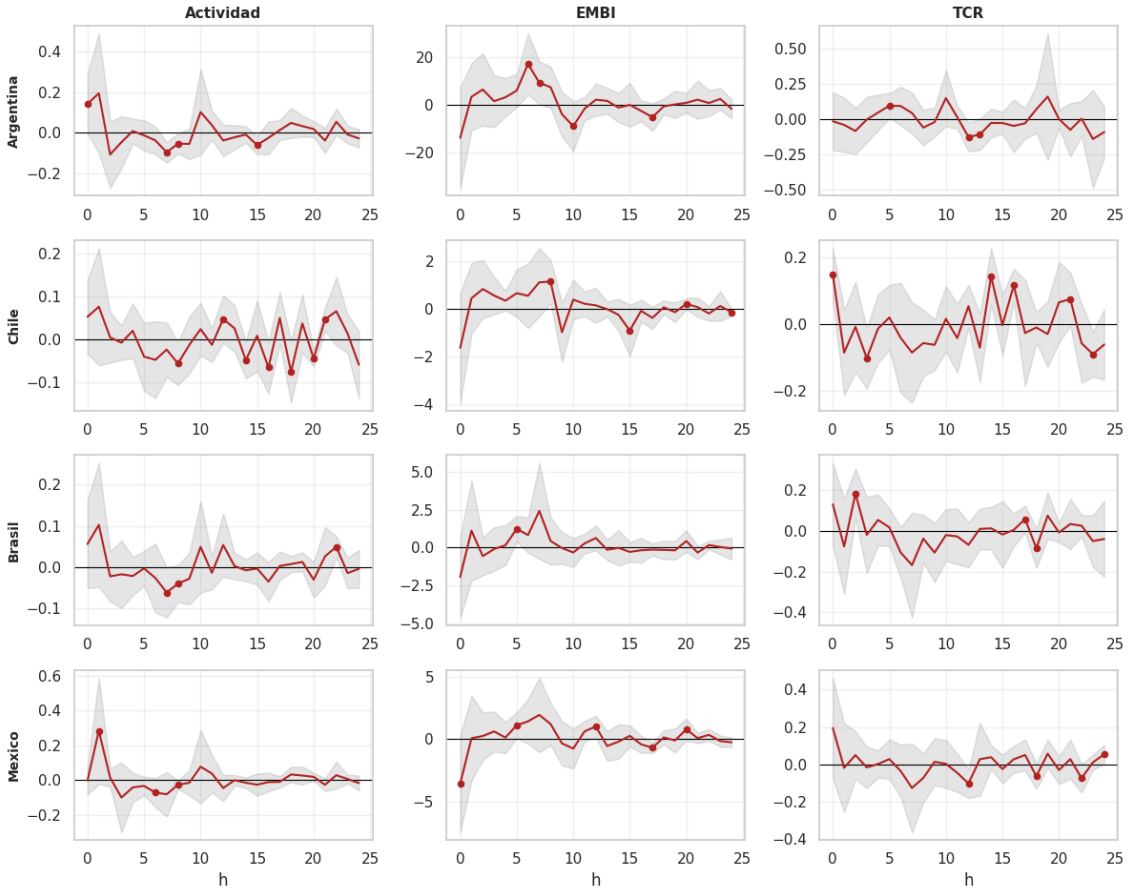
Nuestras estimaciones demuestran marcada heterogeneidad entre países. México exhibe la respuesta más nítida con una dinámica en "V"; un impacto contractivo inicial que se revierte rápidamente, probablemente debido a su profunda integración en las cadenas de valor de EEUU, vía canal de demanda externa. Argentina, por su parte, muestra bandas de confianza sumamente anchas, reflejando que, en un modelo lineal sin controles, el ruido de su propia inestabilidad institucional ahoga la señal de la FED. En Chile y Brasil, las respuestas son

estadísticamente indistinguibles de cero, sugiriendo que sus marcos de metas de inflación logran, en promedio, aislar el sector real de las sorpresas monetarias externas.

Además, los resultados revelan un hallazgo paradójico inicial. Una reducción de los spreads en Chile y Brasil inmediatamente después del shock. Esto valida empíricamente el canal de señalización de Arteta *et al.* (2022); si el mercado interpreta el alza de las tasas futuras como una señal de fortaleza económica global, el apetito por riesgo puede aumentar temporalmente. Sin embargo, la volatilidad en Argentina es máxima, confirmando que su desconexión de los mercados internacionales hace que la transmisión sea errática y poco predecible en términos lineales.

Chile y Brasil presentan la dinámica teórica de la paridad de tasas, una depreciación real gradual que alcanza su pico entre los meses 15 y 20. En cambio México muestra un efecto neutral o no significativo. El caso de Argentina vuelve a ser la excepción, con oscilaciones que reflejan la multiplicidad de regímenes y controles de capital que distorsionan el precio de la divisa.

Figura 3: Funciones de Impulso Respuesta ante un shock de FF4.



Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan

Tabla 2: p-valores del Test de Wald

	Chile	Brasil	México	Argentina
Actividad	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
EMBI	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
TCR	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan

Para evaluar formalmente si el shock FF4 tiene un impacto sistemático sobre las variables regionales, se implementó un Test de Wald de significancia conjunta. A diferencia de una prueba t estándar, esta metodología evalúa la hipótesis nula de que el efecto del shock es nulo en todos los horizontes analizados simultáneamente $(H_0: \beta_0 = \beta_1 = \cdots = \beta_{24} = 0)$. La implementación técnica de este test se basó en dos pilares de robustez. Primero la Estimación SUR (Seemingly Unrelated Regressions), dado que las Proyecciones Locales estiman una regresión para cada horizonte h, los errores de estas ecuaciones están correlacionados entre sí por construcción (debido al uso de variables dependientes acumuladas). El marco SUR permite tratar a los 24 horizontes como un sistema de ecuaciones interconectadas, capturando las covarianzas entre los errores de distintos horizontes y proporcionando una base sólida para el test de Wald. Segundo la corrección HAC (Newey-West), para corregir la heterocedasticidad y la fuerte autocorrelación serial inducida por el solapamiento de datos en las LP, se utilizaron errores estándar robustos HAC, ajustando el ancho de banda según el horizonte de proyección $(L = h + 1)$.

Los resultados del test de Wald representados en la Tabla 2 muestran un rechazo de la hipótesis nula en todos los casos analizados. Sin embargo, la obtención de p-valores virtualmente nulos de forma tan generalizada motiva una revisión de la robustez de la inferencia. La literatura advierte que, ante la presencia de autocorrelación serial persistente, los tests de Wald estándar pueden presentar distorsiones de tamaño, lo que justifica el uso de métodos alternativos, como el bootstrap, para verificar la validez de estos hallazgos.

La literatura especializada advierte que los tests de Wald basados en la distribución χ^2 asintótica tienden a sufrir de over-*rejection* en muestras finitas, especialmente en modelos de Proyecciones Locales donde la persistencia de las variables es elevada. Estos p-valores iguales a cero podrían indicar la presencia de un sesgo asintótico del test y no necesariamente una señal de una relación económica infalible.

Esta incertidumbre sobre la validez de la inferencia asintótica motivó dos pasos críticos en esta investigación:

1. Lag Augmentation Test (Sección 5.2): antes de proceder a técnicas de remuestreo más complejas, fue imperativo verificar si la dinámica de las IRF era sensible a la especificación de los rezagos. Se realizó un test de aumento de lags para asegurar que el modelo no estuviera sufriendo un sesgo por una captura insuficiente de la inercia propia de las series latinoamericanas.

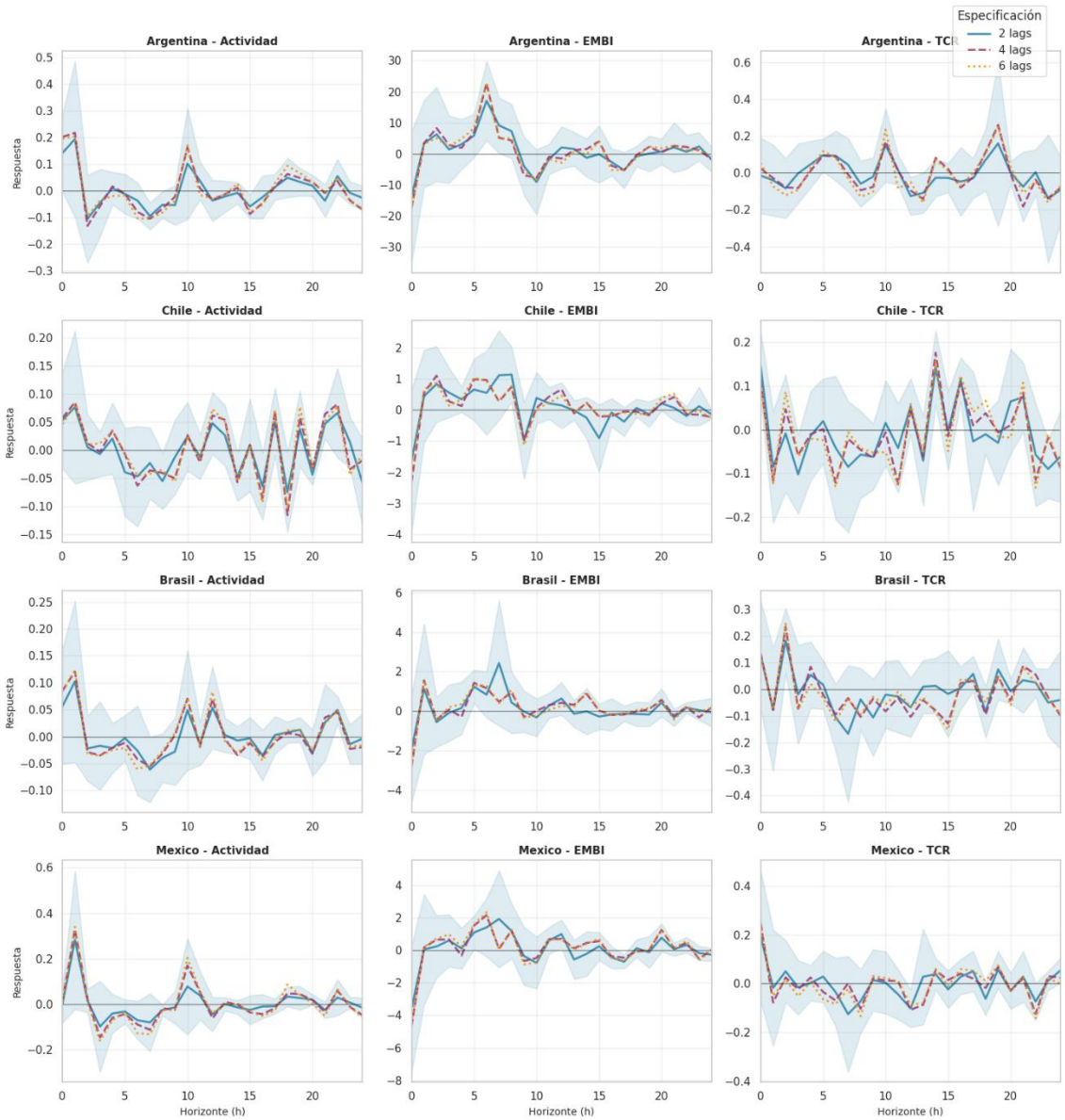
2. Transición al Bootstrap y No Linealidad: la sospecha de que el modelo lineal "sobre-interpreta" la señal de la FED reforzó la necesidad de emplear técnicas de Bootstrap por bloques (para obtener bandas de confianza más realistas) y de separar la muestra por regímenes de volatilidad (VIX), bajo la premisa de que un efecto promedio tan "significativo" podría estar ocultando dinámicas asimétricas mucho más profundas.

5.2. Validación y robustez dinámica

La significancia estadística reportada en la sección anterior, con p-valores de 0.0000 bajo la distribución χ^2, motivó un análisis de robustez crítico. Esta sección documenta el proceso de validación que revela por qué el marco lineal, incluso cuando es “limpiado” de shocks locales, resulta insuficiente para capturar la señal de la Reserva Federal.

Antes de cuestionar la validez de la inferencia, se evaluó si la significancia detectada era sensible a la dinámica propia de las series. Con el fin de asegurar que los resultados no estuvieran sesgados por una captura insuficiente de la autocorrelación o persistencia de las variables, se re-estimaron las Proyecciones Locales variando la estructura de rezagos $(p = 2, 4, 6)$ y se computó nuevamente el test de Wald conjunto.

Figura 4: sensibilidad de las IRFs al número de lags.



Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan

La Tabla 3 muestra que sigue siendo significativa en casi todas las configuraciones. Esto confirma que el problema no es la falta de controles de persistencia (rezago), sino que la distribución χ^2 asintótica tiende a un sobre-rechazo estructural en modelos de Proyecciones Locales con datos altamente persistentes.

Tabla 3

Variable	**2 Lags**	**4 Lags**	**6 Lags**
ARG-Actividad	0.000	0.000	0.000
ARG-EMBI	0.000	0.000	0.000
ARG-TCR	0.005	0.284	0.002
BRA-Actividad	0.003	0.000	0.000
BRA-EMBI	0.000	0.000	0.000
BRA-TCR	0.000	0.000	0.000

CHI-Actividad	0.000***	0.079*	0.028*
CHI-EMBI	0.000***	0.000***	0.000***
CHI-TCR	0.000***	0.000***	0.000***
MEX-Actividad	0.000***	0.000***	0.000***
MEX-EMBI	0.000***	0.000***	0.000***
MEX-TCR	0.000***	0.000***	0.000***

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan.

Tabla 4: p-valores del test lineal del shock de la FED usando Moving Block Boostrap

País	**Actividad**	**EMBI**	**TCR**
Argentina	0.760	0.440	0.810
Brasil	0.960	0.400	0.340
Chile	0.800	0.180	0.330
México	0.860	0.320	0.460

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan.

Para realizar una correcta inferencia sobre los parámetros, se implementó un procedimiento de Moving Block Bootstrap con bloques de 24 meses. A diferencia del modelo base, esta estimación incluyó un conjunto de variables dummy aditivas para neutralizar eventos idiosincráticos. El objetivo de este diseño fue "limpiar" la señal de la FED de cualquier interferencia política o social local, permitiendo que el bootstrap, evaluará el impacto puro del shock $FF4$ en un marco lineal.

Los resultados de la Tabla 4 son metodológicamente reveladores, incluso después de controlar por shocks locales más disruptivos, la significancia lineal del shock de la FED desaparece por completo. Los p-valores se sitúan muy por encima de los umbrales convencionales de 5%, confirmando que el "no-resultado" no es producto del ruido local, sino de una limitación intrínseca del modelo lineal.

Este proceso de validación fundamenta las dos decisiones centrales de esta tesis. Primero invalida el efecto promedio, la ausencia de significancia estadística en las estimaciones por boostrap, incluso tras incorporar controles estructurales, sugiere que el impacto de la Reserva Federal no opera como efecto lineal e invariable. No existe un "efecto promedio" identificable porque la transmisión está sujeta a una cancelación de signos, los efectos posiblemente expansivos en calma se anulan con los contractivos en estrés al ser promediados en una regresión lineal única. Segundo, existe una necesidad de explorar no linealidades, la señal de la FED es una fuerza latente, Para que la significancia estadística surja, es necesario condicionar el modelo al estado de incertidumbre global (VIX).

Esta sección cierra la etapa de validación y justifica el paso a la sección siguiente donde se demostrará que, una vez que permitimos que el modelo cambie de régimen, la señal de la política monetaria estadounidense no solo se vuelve significativa, sino que revela la asimetría profunda que predice la teoría del Ciclo Financiero Global.

5.3. Asimetría y no-linealidad

La no significatividad de los efectos lineales estimados no significa necesariamente que los shocks de la FED sean irrelevantes para América Latina. Una explicación alternativa es que la transmisión opera de manera estado-dependiente: los efectos pueden ser sustancialmente diferentes según el régimen de volatilidad financiera global vigente al momento del shock. Esta hipótesis se fundamenta en la literatura sobre el Ciclo Financiero Global que sugiere que la sensibilidad de las economías emergentes a factores externos varía sistemáticamente con las condiciones de riesgo global.

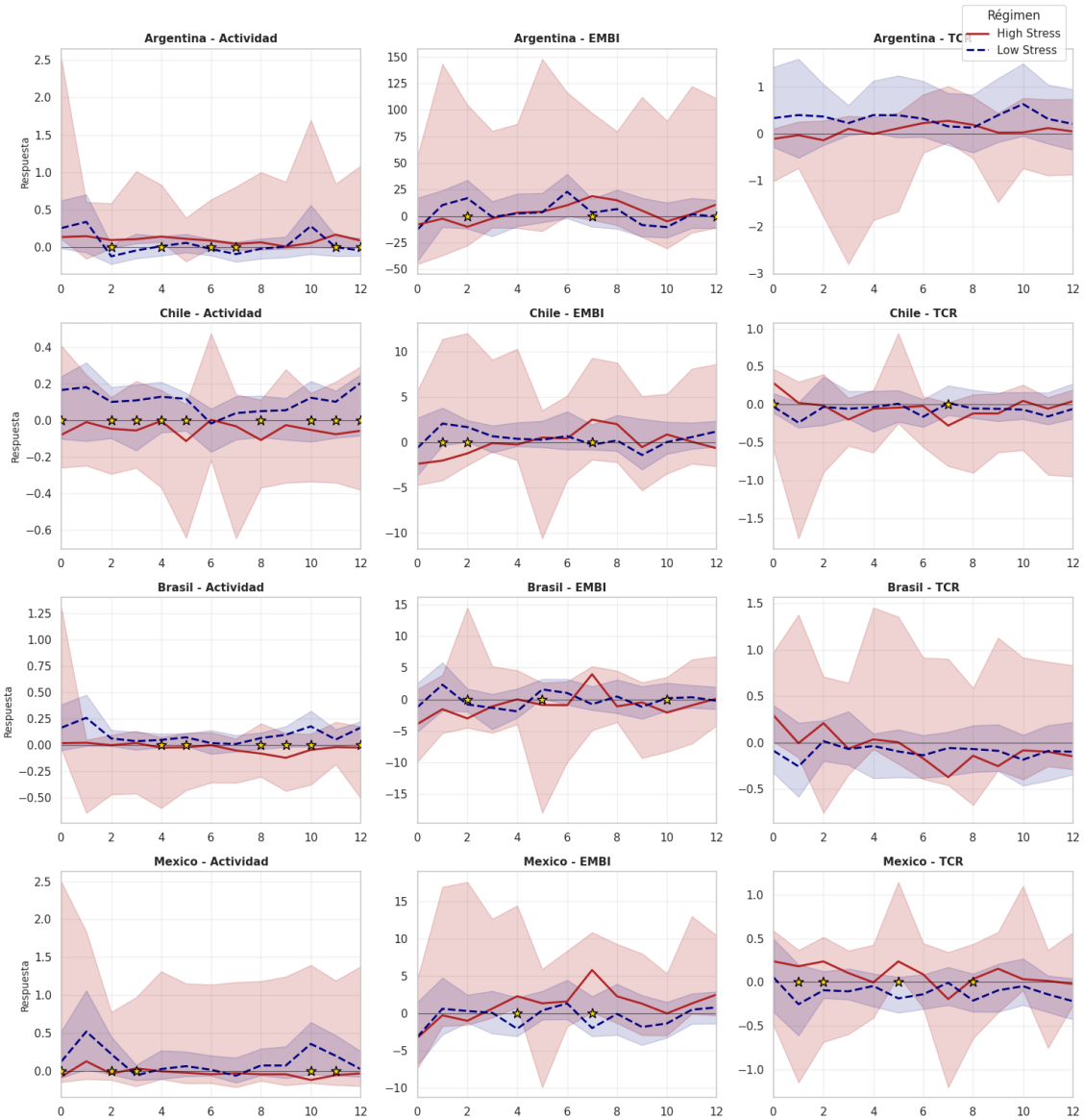
Para capturar esta heterogeneidad, se estima una versión no lineal de las proyecciones locales donde los coeficientes difieren según el estado del VIX. La nueva ecuación a estimar es:

$$y_{t+h} - y_{t-1} = I_{t-1}(\alpha_H + \beta_H FF4 + \gamma_H X_{t-1}) + (1 - I_{t-1})(\alpha_L + \beta_L FF4 + \gamma_L X_t)$$

donde I_{t-1} actúa como un interruptor que separa los coeficientes entre el régimen de "viento en contra", (β_H) y el de "viento a favor" (β_L). El uso del VIX rezagado asegura que el estado del mundo está predeterminado al momento de la realización del shock, evitando problemas de endogeneidad. El test de Wald de la hipótesis nula $(H_0: \beta_H = \beta_L)$ evalúa si la diferencia es estadísticamente significativa en cada horizonte.

La Figura 3 presenta las IRF estado-dependientes para las cuatro economías latinoamericanas. Las líneas rojas sólidas representan las respuestas durante períodos de alta volatilidad, mientras las líneas azules punteadas muestran las respuestas en condiciones normales. Las bandas sombreadas corresponden a intervalos de confianza bootstrap al 90%. Las estrellas doradas marcan horizontes donde la diferencia entre regímenes es significativa al 10%.

Figura 5: IRFs no lineales, alta vs baja incertidumbre, umbral VIX > 22,6 (p75).



Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan.

La actividad económica emerge como la variable más sensible al estado del ciclo financiero global, aunque con patrones diferenciados por país.

Chile presenta el caso paradigmático de transmisión estado-dependiente, con 7 de 13 horizontes mostrando diferencias significativas entre regímenes. Durante períodos de alta volatilidad, la actividad responde negativamente al shock de la FED ($\hat{\beta} = -0.11$ en $h = 5$), mientras que en baja volatilidad la respuesta es positiva ($\hat{\beta} = +0.12$). Esta inversión de signo es significativa ($p < 0.001$ en múltiples horizontes) y refleja la alta integración financiera del país. Cuando hay estrés global, el shock de la FED coincide con un ambiente de "risk-off" que amplifica la contracción; en calma, la señal de fortaleza económica estadounidense puede incluso beneficiar a Chile a través de rebalanceos de portafolio.

Brasil muestra un patrón similar, pero con una característica distintiva, la respuesta diferida. La asimetría significativa emerge recién en el mediano plazo ($h = 8 - 9$), con el horizonte $h = 9$ presentando la evidencia más robusta ($p = 0.0001$). La contracción en alta volatilidad (-0.12%) y la expansión en baja volatilidad ($+0.10\%$) tienen magnitudes comparables a Chile, pero el rezago de 5-9 meses sugiere que la economía brasileña, más grande y diversificada, absorbe los shocks externos con mayor inercia.

México exhibe la mayor divergencia puntual entre regímenes. En $h = 10$, la diferencia entre $\hat{\beta}_{High}$ (-0.12%) y $\hat{\beta}_{Low}$ ($+0.35\%$) alcanza 0.47 puntos porcentuales, casi el doble que Chile o Brasil. Esta amplificación refleja la intensa integración comercial con Estados Unidos, en baja volatilidad, el shock de la FED puede coincidir con crecimiento estadounidense que impulsa las exportaciones mexicanas; en alta volatilidad, la contracción del vecino se transmite directamente.

Argentina constituye el caso anómalo. Aunque presenta un horizonte significativo ($h = 2$, $p = 0.003$), el patrón es paradójico, la actividad responde positivamente en alta volatilidad y negativamente en baja volatilidad, lo opuesto a la teoría estándar. Las bandas de confianza extremadamente anchas comparado con el resto de países (hasta 2.5 puntos porcentuales) reflejan la volatilidad estructural del país. Este resultado no invalida el análisis, sino que lo enriquece, Argentina opera parcialmente desconectada del Ciclo Financiero Global, posiblemente debido a controles de capital, crisis domésticas concurrentes, y la reducida integración financiera durante varios períodos de la muestra.

El análisis del EMBI revela una dinámica temporal crítica que combina la fricción mecánica del corto plazo con el deterioro estructural del mediano plazo. En el cortísimo plazo ($h = 0$ a $h = 2$), durante alta volatilidad, se observa una sorpresiva comprensión mecánica de los spreads soberanos en la mayoría de las economías, Chile -2.3 bp, Brasil -3.8 bp, México -3.2 bp. Este comportamiento, aparentemente contraintuitivo frente a un pánico global, tiene un explicación anclada en la mecánica de los mercados de renta fija, al ocurrir una sorpresa *hawkish* de la FED en plena crisis, los rendimientos de los Bonos del Tesoro de EE.UU., saltan de forma violente e instantánea, dado que los rendimientos nominales de los bonos latinoamericanos ajustan con mayor rezago por problemas de liquidez, el diferencial $Bono\ EM - Bono\ US$ se reduce matemáticamente en el primer instante. En calma, por el contrario, el shock de la FED es una señal limpia que se transmite elevando gradualmente los *spreads*.

Sin embargo, a mediano plazo ($h = 7$), todas las economías convergentes exhiben el verdadero impacto destructivo del riesgo soberano, México se expande significativamente a +5,8 bp, Brasil hace lo propio a +3,9 bp y Chile comienza a revertir su caída alcanzando +2,4 bp y Argentina +18,7 bp. Cuando el encarecimiento global del crédito asfixia a la economía y la recesión regional se materializa, la presión sobre las cuentas fiscales emerge, y el riesgo país asume finalmente su rol de transmisor de crisis encareciendo fuertemente las condiciones de financiamiento.

Argentina muestra respuestas erráticas con bandas de confianza explosivas (±100 bp), confirmando la desconexión estructural del mercado de capitales internacional durante gran parte del período.

El TCR encapsula el hallazgo más complejo de la muestra, una fuerte apreciación real multilateral frente a shocks de la FED durante episodios de pánico global. Chile presenta un patrón de apreciación cruzada con corrección posterior, apreciándose sustancialmente en alta volatilidad inicial, $h = 0$: +0.28%, seguida de una depreciación profunda hacia el mediano plazo, -0.28% en $h = 7$. Este patrón de apreciación inicial, que contradice el hundimiento nominal esperado, se alinea perfectamente con la teoría de *dominancia del dólar*[5]. En medio del pánico del VIX alto y el endurecimiento de la FED, el dólar absorbe liquidez global y desploma catastróficamente a otras divisas principales como el euro o el yen. Al defender sus paridades frente a EE.UU., las monedas latinoamericanas se deprecian menos frente al dólar que las divisas desarrolladas. En promedio, su Tipo de Cambio Efectivo Amplio resulta en una apreciación pasiva frente al resto mundo, deteriorando la competitividad antes de sucumbir a la recesión y depreciarse de forma correctiva hacia el séptimo mes.

México ratifica esta dinámica del bloque dólar, exhibiendo una apreciación sostenida en alta volatilidad, +0.24% en $h = 5$, que contrasta fuertemente con su comportamiento en baja volatilidad donde la depreciación cambiaria de -0.18% sigue el patrón tradicional de la paridad de tasas descubierta ordinaria.

Brasil y Argentina no presentan asimetría significativa en ninguno de sus trece horizontes prospectivos. En el caso brasileño, esto refleja la intervención del Banco Central mediante operaciones de swaps cambiarios que absorben la volatilidad, emborronando estadísticamente la señal de la FED; en Argentina, la multiplicidad y control absoluto de los mercados de cambios erradica cualquier paridad externa.

La Tabla 5 cuantifica formalmente el grado de asimetría mediante el test de Wald de la hipótesis nula $H_0: \beta_H = \beta_L$.

*Tabla 5: Nota, horizontes significativos indica el número de horizontes donde el test de Wald rechaza la hipótesis nula de $H_0: \beta_H = \beta_L$ al 10% de significancia**

País	Variable	P-valor del test diff (media)[6]	Horizontes significativos	Total horizontes
Argentina	Actividad	0.2639	6	13
Argentina	EMBI	0.5236	3	13
Argentina	TCR	0.4760	0	13
Chile	Actividad	0.1343	9	13
Chile	EMBI	0.4153	3	13
Chile	TCR	0.4396	2	13
Brasil	Actividad	0.2045	6	13
Brasil	EMBI	0.3230	3	13
Brasil	TCR	0.5816	0	13
México	Actividad	0.2997	5	13
México	EMBI	0.4439	2	13
México	TCR	0.2840	4	13

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, JP Morgan.

[5] La teoría de la Dominancia del Dólar (Gopinath, 2015) documenta el rol hegemónico y el fortalecimiento extremo del dólar frente a todas las divisas globales en episodios de aversión al riesgo.

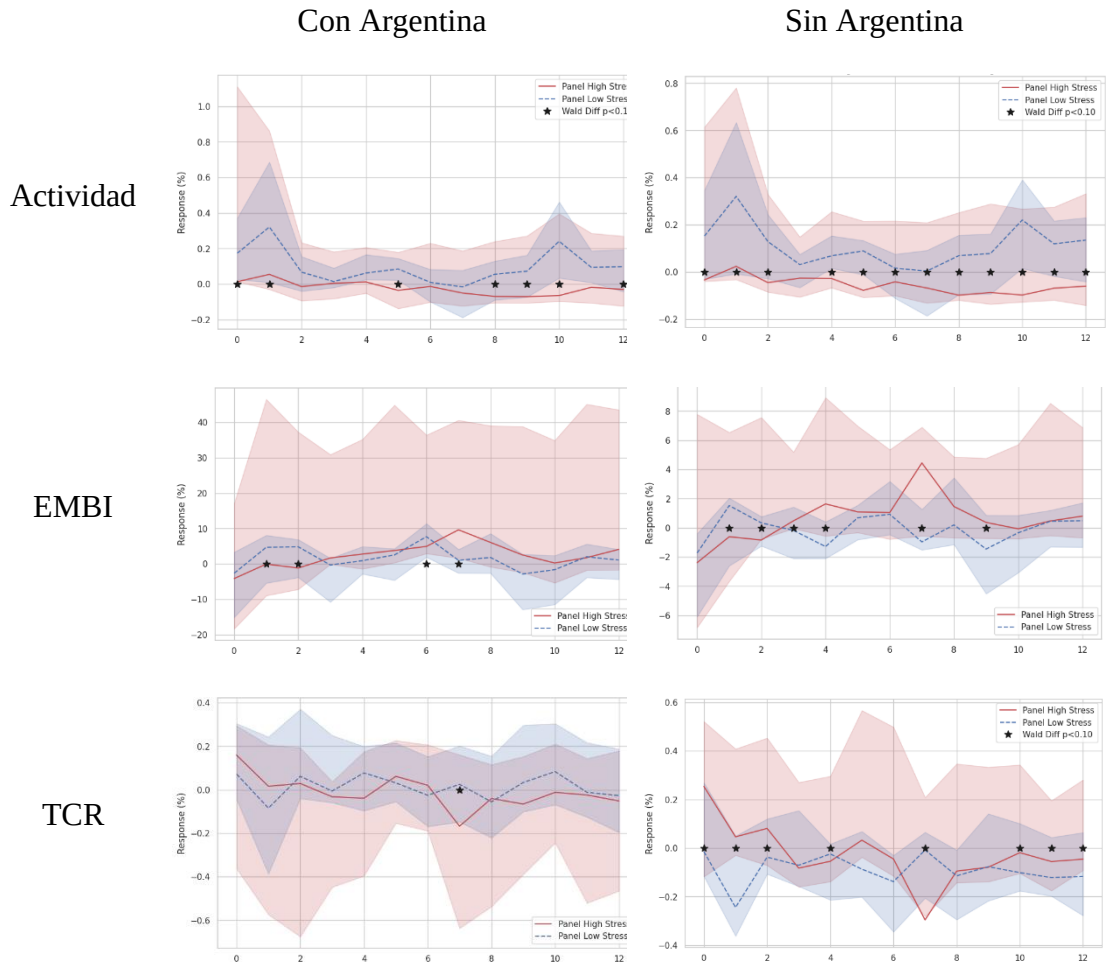
[6] Es el resultado de un Test de Wald que evalúa la hipótesis nula de que el efecto en calma β_L es igual en promedio al efecto en estrés β_H. Un valor bajo, cercano a cero, indicaría una asimetría total, mientras que valores altos sugieren que, en promedio, las respuestas no son tan diferentes.

5.4. Evidencia del panel regional

El análisis país por país del apartado anterior reveló patrones estado-dependientes robustos pero heterogéneos. Para complementar estos hallazgos y aumentar la potencia estadística, se estimó un modelo de datos de panel con efectos fijos que integra a las cuatro economías. Este enfoque permite estimar la respuesta del "país latinoamericano representativo", controlando por factores idiosincrásicos y explotando la variación conjunta de la muestra.

Dado el comportamiento anómalo de Argentina documentado en la sección 4.3 —donde la actividad mostró un patrón paradójico de expansión en alta volatilidad—, se realizó un ejercicio de robustez excluyendo a este país ("Panel Sin-Argentina"). Esta estrategia permite evaluar si el comportamiento atípico de un solo miembro distorsiona las estimaciones regionales.

Figura 6: Panel Regional, respuesta de un shock de FF4 a los países de Latam.



Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan

La actividad económica emerge como la variable con transmisión estado-dependiente más clara y robusta a nivel regional. La Tabla 6 compara los resultados del panel completo versus el panel excluyendo Argentina.

Tabla 6: respuesta de la actividad económica (panel regional)

Horizonte	Con ARG (β_H)	Con ARG (β_L)	Con ARG (pvalor)	Sin ARG (β_H)	Sin ARG (β_L)	Sin ARG (pvalor)
$h = 0$	0,01	0,17	0,000	-0,03	0,15	0,000
$h = 5$	-0,04	0,08	0,015	-0,08	0,09	0,000
$h = 8$	-0,07	0,06	0,004	-0,10	0,07	0,000
$h = 10$	-0,06	0,24	0,000	-0,10	0,22	0,000

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan.

El patrón es consistente y se fortalece al excluir Argentina, durante períodos de alta volatilidad financiera global, la actividad se contrae ($\hat{\beta}_H$ negativos desde $h = 5$ en adelante), mientras que en baja volatilidad se expande ($\hat{\beta}_L$ positivos en todos los horizontes). La diferencia entre regímenes alcanza 0.32 puntos porcentuales en $h = 10$, magnitud económicamente significativa para variaciones mensuales de actividad. Excluir Argentina tiene dos efectos notables. Primero, aumenta la significancia estadística, de 7 horizontes significativos al 5% con Argentina, a 12 de 13 horizontes sin ella. Segundo, amplifica las magnitudes de los coeficientes en aproximadamente 40-50%, sugiriendo que el comportamiento paradójico argentino diluye la señal regional.

Un hallazgo interesante es el patrón temporal de la respuesta en baja volatilidad, que exhibe una "doble ola", un efecto positivo inmediato del primer al segundo mes, seguido de atenuación transitoria entre el tercer y séptimo mes, y resurgimiento en el mediano plazo entre el octavo y decimosegundo mes con un pico en el décimo mes. Para descartar que este patrón fuera un artefacto estadístico, se realizó un test placebo reemplazando el shock real ($FF4$) por un shock aleatorio con la misma distribución. El shock placebo no reprodujo el patrón —generando solo 2 de 13 horizontes significativos versus 12 con el shock real—, confirmando que la "doble ola" refleja transmisión genuina a través de múltiples canales (financiero rápido y comercial lento) y no correlaciones espurias en la estructura temporal de los datos.

Tabla 7: respuesta del EMBI (panel regional)

Horizonte	β_H Con ARG	β_L Con ARG	pvalor Con ARG	β_H Sin ARG	β_L Sin ARG	pvalor Sin ARG
$h = 1$	-0,06	4,69	0,003	-0,61	1,52	0,013
$h = 7$	9,63	0,99	0,036	4,44	-0,96	0,000
$h = 9$	2,52	-2,86	0,155	0,37	-1,45	0,002

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan.

El EMBI muestra un patrón de transmisión más complejo que la actividad económica, reflejando la heterogeneidad documentada en el análisis país por país.

El resultado más robusto es la expansión de spreads en alta volatilidad, particularmente en $h = 7$, donde el coeficiente alcanza un aumento de +9.6 puntos básicos con Argentina y un aumento de +4.4 sin ella. Este patrón agregado difiere del observado en Chile y Brasil individualmente, compresión de spreads por *flight-to-quality* relativo, pero es consistente con México, contagio por proximidad a EE.UU.

La explicación radica en la heterogeneidad de los mecanismos, mientras Chile y Brasil actúan como refugios relativos dentro del universo emergente, México y Argentina amplifican los shocks por sus vulnerabilidades específicas. El panel regional captura el

promedio ponderado donde el efecto "contagio" domina cuantitativamente sobre el "*flight-to-quality*". Excluir Argentina reduce dramáticamente las magnitudes (~50-75%) y aumenta la cantidad de horizontes donde el efecto es significativamente distinto de cero (de 4 a 7 horizontes significativos), confirmando que Argentina añade volatilidad extrema sin información marginal sobre el mecanismo subyacente.

Tabla 8: respuesta del TCR (panel regional)

Horizonte	β_H Con ARG	β_L Con ARG	pvalor Con ARG	β_H Sin ARG	β_L Sin ARG	pvalor Sin ARG
$h = 0$	0,16	0,07	0,586	0,25	-0,01	0,000
$h = 1$	0,02	-0,08	0,526	0,05	-0,24	0,000
$h = 7$	-0,17	0,03	0,026	-0,30	-0,01	0,000
$h = 10$	-0,01	0,08	0,531	-0,02	-0,10	0,000

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan.

El TCR presenta el contraste más dramático entre los paneles con y sin Argentina. Con Argentina incluida, solo 1 de 13 horizontes es estadísticamente significativo, sugiriendo ausencia de transmisión cambiaria. Sin embargo, esta conclusión es engañosa.

Al excluir Argentina, emerge un patrón robusto de apreciación cruzada con corrección posterior, apreciación real inicial en alta volatilidad, +0.25% en el inicio, seguida de una depreciación correctiva en el horizonte recesivo, -0.30% en el séptimo mes. A diferencia de la dinámica clásica de Dornbusch (1976) que anticipa una fuga instantánea hacia el dólar, depreciando la moneda local, esta dinámica regional visibiliza el rol hegemónico cruzado del dólar sobre el resto del mundo. Las monedas latinoamericanas, producto de sus estrechos vínculos con EE.UU., ceden nominalmente frente al dólar de manera menos drástica que las divisas europeas o asiáticas. Esto resulta en una revalorización efectiva o apreciación pasiva frente a otros socios cardinales de la canasta comercial. Este deterioro de la competitividad subyacente en medio del pánico inicial se quiebra a partir del semestre siguiente, donde la expansión explosiva del riesgo soberano desborda cualquier muro de liquidez interno y arrastra todas a una pronunciada depreciación real ineludible. El hecho de que este sólido comportamiento macroeconómico común solo emerja sin Argentina, ilustra de nuevo cómo un colapso institucional y cambiario crónico contamina la señal agregada.

Los resultados comparativos revelan que Argentina actúa como un outlier estructural que distorsiona sistemáticamente las estimaciones regionales. La Tabla 9 resume el impacto de su exclusión.

Tabla 9: efecto de excluir Argentina

Variable	Horizontes significativos con ARG	Horizontes significativos sin ARG	Cambio
$h = 0$	0,01	0,17	0,000
$h = 5$	-0,04	0,08	0,015
$h = 8$	-0,07	0,06	0,004
$h = 10$	-0,06	0,24	0,000

Fuente: elaboración propia en base a FRED, INDEC, BCCh, BCB, Banxico, Yahoo Finance, JP Morgan.

El patrón es consistente, excluir Argentina aumenta la precisión estadística sin alterar las conclusiones cualitativas. Esto confirma que el comportamiento argentino, caracterizado por

crisis domésticas recurrentes, controles de capital, y desconexión parcial de los mercados financieros internacionales, genera una varianza idiosincrásica que no contiene información sobre los mecanismos de transmisión de shocks externos. El panel regional confirma la existencia de un patrón común de respuesta a los shocks de política monetaria estadounidense, que puede caracterizarse como un "Ciclo Latinoamericano" de transmisión:

1. Shock financiero inmediato ($h = 0 - 2$), en alta volatilidad, los rendimientos internacionales se recalibran violentamente, el spread soberano reacciona con una compresión mecánica producto del salto inicial de los *US treasuries*, mientras que las monedas de la región experimentan una engañosa apreciación pasiva por el hundimiento comparativo del euro y el yen ante el fortalecimiento del dólar. En contraste genuino, en baja volatilidad el shock es absorbido como un rasgo de fortaleza económica estadounidense que arrastra el nivel de actividad local de manera inmediata expansivamente.
2. Deterioro real y riesgo pleno ($h = 5 - 9$), la contracción de la actividad económica regional ligada a un empobrecimiento de liquidez en alta volatilidad se materializa con crudeza. Este canal encarece de inmediato el costo del capital originando un salto explosivo en el EMBI regional, a la vez que desarma las estabilidades cambiarias sumiendo al TCR en una depreciación estructural correctiva.
3. Corrección y normalización ($h = 10 - 12$), los efectos se atenúan parcialmente, pero dictaminan diferencias dramáticas e irreversibles sobre el stock y la capacidad de estabilización instalada entre ambos regímenes globales.

Este ciclo opera de manera asimétrica, las contracciones en alta volatilidad son más pronunciadas y persistentes que las expansiones en baja volatilidad, sugiriendo que los costos de la política monetaria estadounidense se concentran en los episodios de estrés financiero global.

6. Conclusiones

Esta investigación evaluó cómo los shocks de política monetaria de la Reserva Federal se transmiten hacia las principales economías de América Latina durante el período 2007-2025, y si dicha transmisión depende del estado del ciclo financiero global. A continuación, se sintetizan los hallazgos empíricos, su interpretación a la luz del debate teórico, y las implicancias que se derivan para la política económica de la región.

6.1. Síntesis de resultados

El primer hallazgo central es la invalidación del efecto lineal promedio. El procedimiento de Moving Block Bootstrap con controles por eventos idiosincrásicos demostró que, en un marco lineal, el shock FF4 no tiene un impacto estadísticamente significativo sobre ninguna variable de la región. Sin embargo, este "no-resultado" no refleja irrelevancia de la FED, sino una cancelación de signos; los efectos expansivos en períodos de calma se anulan con los contractivos en estrés cuando se promedian en una regresión única.

El segundo hallazgo es la existencia de una transmisión estado-dependiente robusta. Al condicionar el modelo por el VIX, la señal de la política monetaria estadounidense emerge con claridad. En períodos de alta volatilidad, la actividad económica regional se contrae, los

spreads soberanos se expanden y los tipos de cambio reales se deprecian inicialmente antes de corregir. En períodos de baja volatilidad, los efectos se invierten; la actividad se expande, reflejando los beneficios de la fortaleza económica de Estados Unidos a través del canal comercial de señalización.

Esta asimetría no es homogénea entre países. Chile exhibe la transmisión más pronunciada y ordenada, con 7 de 13 horizontes significativos en actividad, con un pico contractivo temprano en el quinto mes y una corrección cambiaria de tipo Dornbusch que se completa en el séptimo mes. Brasil muestra un patrón comparable pero diferido con máximo en el noveno mes, consistente con su mayor inercia macroeconómica e intervención cambiaria más activa. México presenta la mayor divergencia puntual entre regímenes, en el décimo mes en actividad, y un patrón de EMBI opuesto, expansión de spreads en alta volatilidad, reflejo de su sincronización estructural con el ciclo estadounidense a través del canal de demanda externa y de cadenas de valor integradas. Argentina constituye un caso anómalo, con respuestas paradójicas y bandas de confianza explosivas que reflejan su desconexión parcial del Ciclo Financiero Global.

El tercer hallazgo refiere a la evidencia del panel regional. Al estimar con efectos fijos, los tres patrones de transmisión se consolidan. Excluir Argentina aumenta la significancia estadística en todas las variables, +5 horizontes en actividad, +3 en EMBI, +7 en TCR, y amplifica los coeficientes en un 40-50%, confirmando que su comportamiento atípico contamina la señal regional sin aportar información sobre los mecanismos subyacentes.

6.2. Interpretación de resultados

Los resultados permiten articular una posición de síntesis frente al debate central de la macroeconomía internacional contemporánea.

La evidencia respalda parcialmente la tesis de Rey (2013) en tanto que el Ciclo Financiero Global, aproximado por el VIX, efectivamente modula la transmisión de los shocks de la FED. Todas las economías se ven afectadas independientemente de su régimen cambiario, y la asimetría es pronunciada, en alta volatilidad, los costos se amplifican dramáticamente. Esto es coherente con la noción de que el ciclo global impone restricciones severas a la autonomía monetaria periférica.

Sin embargo, la evidencia también rescata elementos fundamentales de la posición de Arteta *et al.* (2022). Primero, la heterogeneidad entre países demuestra que las características institucionales domésticas importan: si el Dilema fuera absoluto, las respuestas no diferirían entre Chile y México. Segundo, el tipo de cambio real si responde diferencialmente, el patrón de apreciación inicial con posterior corrección en el tipo de cambio real indica que el canal cambiario opera como respuesta a políticas preventivas, si el trilema hubiera colapsado completamente, los movimientos cambiarios serían irrelevantes para la transmisión. Tercero, Argentina es un contraejemplo, con controles de capital intermitentes y múltiples regímenes cambiarios, no muestra aislamiento sino desconexión caótica, esto sugiere que los controles de capital no son una panacea, sino que generan sus propias distorsiones. Cuarto, y de manera crítica, en baja volatilidad, el 75% de la muestra, los shocks generan expansión de la actividad latinoamericana, lo cual confirma que el Ciclo Financiero Global de Rey no es intrínsecamente contractivo, transmite las condiciones del centro, sean estas benignas o adversas. En calma, el mercado interpreta la sorpresa hawkish como señal de fortaleza económica de EE.UU. y el mecanismo financiero transmite esas condiciones positivas hacia la región..

La reconciliación que propone esta tesis no es que cada postura sea válida en distintos momentos, sino que ambas operan simultáneamente, pero en serie. El tipo de shock subyacente a la sorpresa *hawkish*, la taxonomía de Arteta *et al*. (2022), determina si el detonante del mecanismo de Rey, el VIX, se dispara. En tiempos normales, la sorpresa hawkish tiende a ser interpretada como señal de fortaleza de EE.UU.; el S&P500 no cae, el VIX no reacciona, y el mecanismo contractivo del CFG no aplasta el canal de demanda externa. En episodios de estrés, la misma sorpresa es interpretada como endurecimiento puro: el S&P500 cae, el VIX sube, y el mecanismo de Rey se activa plenamente. Esta integración en serie no la plantea ninguno de los dos autores, es la contribución conceptual central de esta investigación.

6.3. Discusión e implicancias de política

Los resultados revelan la operación simultánea de múltiples canales de transmisión con diferentes velocidades. El canal financiero actúa con inmediatez, en los primeros dos meses; repricing del riesgo, salida de capitales y depreciación cambiaria. El canal de demanda externa opera con rezago, entre el octavo y decimosegundo mes; la demanda estadounidense se materializa en exportaciones con un desfase que genera la "doble ola" observada en actividad durante períodos de calma. La validación mediante test placebo confirma que esta estructura temporal refleja mecanismos genuinos y no artefactos estadísticos.

La heterogeneidad entre Chile, Brasil, México y Argentina no es aleatoria; refleja diferencias en la calidad institucional que determinan el umbral de vulnerabilidad al Ciclo Financiero Global. Chile, con banco central autónomo desde 1989, regla fiscal y cuenta capital abierta, exhibe la absorción más ordenada. Argentina, con un banco central históricamente subordinado al fisco y controles de capital intermitentes, muestra varianza explosiva que contamina las estimaciones regionales. La comparación directa es reveladora: Chile experimenta costos en crisis, contracción de -0,10% en alta volatilidad, pero captura los beneficios en calma, expansión de +0,22% en baja volatilidad. Argentina no captura los beneficios de la integración, pero tampoco evita las crisis; solo las internaliza. Esto sugiere que los controles de capital reactivos, implementados en contextos de inestabilidad fiscal e institucional frágil, no generan autonomía monetaria efectiva, sino que sustituyen volatilidad externa por volatilidad doméstica autoinfligida. Este resultado es consistente con el argumento de Rey, quien distingue entre controles directos aplicados preventivamente en marcos institucionales robustos, como el encaje chileno de 1991-1998 que la misma autora cita, y medidas reactivas de emergencia como las implementadas por Argentina.

Estas conclusiones tienen implicancias concretas para los hacedores de política. Primero, la mejor defensa contra los shocks externos es la consolidación institucional, bancos centrales autónomos, reglas fiscales creíbles, mercados financieros profundos, y no el aislamiento de los mercados globales. Segundo, el tipo de cambio flexible sigue siendo un instrumento valioso de ajuste; la intervención sistemática o los controles atenúan la señal del mercado sin mejorar los resultados. Tercero, dado que los costos de la globalización financiera se concentran en el 25% del tiempo correspondiente a episodios de alta volatilidad, la política económica debe acumular reservas y espacio fiscal durante el 75% restante. Cuarto, no debe confundirse desconexión con estabilidad; el caso argentino demuestra que estar desconectado del Ciclo Financiero Global no equivale a estabilidad macroeconómica.

En definitiva, el trilema clásico de Mundell-Fleming sigue operando para economías que cumplen condiciones de autonomía del banco central, disciplina fiscal, flotación cambiaria

y apertura de la cuenta capital. Para estos países, la respuesta a la globalización financiera no es el proteccionismo, sino la preparación institucional. La autonomía monetaria no se preserva cerrando fronteras, sino construyendo instituciones capaces de operar en un mundo integrado.

7. Nota de actualidad

Esta tesis se completa en un momento de transición para la Reserva Federal. En mayo de 2026, el mandato de Jerome Powell llegará a su fin, y Donald Trump ha nominado a Kevin Warsh, ex Gobernador de la FED durante la Crisis Financiera Global, para sucederlo. Warsh representa un perfil distintivo, crítico del *quiantitative easing*, favorable a reducir agresivamente el balance de la FED, y paradójicamente proclive a tasas algo más bajas por fuerzas deflacionarias estructurales (inteligencia artificial, desregulación). Su enfoque *data-driven* con menos *forward guidance* contrasta con el pragmatismo comunicacional de Powell.

Según nuestros hallazgos para América Latina, esta transición tiene implicancias ambivalentes. Tasas más bajas reducirían la presión cambiaria, pero un *quantitative tightening* agresivo podría generar episodios de iliquidez global similares al *taper tantrum* de 2013. Si la administración Trump presiona por un estímulo fiscal mientras Warsh contrae el balance, la divergencia de políticas podría amplificar la volatilidad tipo VIX, precisamente el escenario donde los spillovers documentados en esta tesis se intensifican. La recomendación para países con instituciones sólidas se refuerza: acumular reservas y preservar espacio fiscal durante 2026.

8. Referencias

1. **Acosta, M. (2022).** *United States Monetary Policy Event-Study Database*.
2. **Aizenman, J., Chinn, M. D., e Ito, H. (2016).** Monetary policy spillovers and the trilemma in the new normal: Periphery country sensitivity to core country conditions. *Journal of International Money and Finance*, 68, 298-330.
3. **Arteta, C., Kamin, S., & Ruch, F. U. (2022).** *How do rising U.S. interest rates affect emerging and developing economies? It depends* (Policy Research Working Paper No. 10258). World Bank..
4. **Auerbach, A. J., y Gorodnichenko, Y. (2012).** Measuring the output responses to fiscal policy. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(2), 1-27.
5. **Bräuning, F., e Ivashina, V. (2020).** U.S. monetary policy and emerging market credit cycles. *Journal of Monetary Economics*, 112, 57-76.
6. **Bruno, V., y Shin, H. S. (2015).** Capital flows and the risk-taking channel of monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 71, 119-132.
7. **Dornbusch, R. (1976).** Expectations and exchange rate dynamics. *Journal of Political Economy*, 84(6), 1161-1176.
8. **Eichengreen, B., Hausmann, R., y Panizza, U. (2007).** Currency Mismatches, Debt Intolerance, and Original Sin: Why They are Not the Same and Why it Matters. En *Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies: Policies, Practices, and Consequences* (pp. 121-170). University of Chicago Press.

9. **Gopinath, G. (2015)**. The international price system. Proceedings - Economic Policy Symposium - Jackson Hole (pp. 167-214). Federal Reserve Bank of Kansas City.

10. **Gürkaynak, R. S., Sack, B., y Swanson, E. T. (2005).** Do actions speak louder than words? The response of asset prices to monetary policy actions and statements. *International Journal of Central Banking*, 1(1), 55-93.

11. **Hoek, J., Kamin, S. B., y Yoldas, U. (2021).** Are Rising U.S. Interest Rates Always Bad News for Emerging Market Economies? *IFDP Notes*. Board of Governors of the Federal Reserve System.

12. **Jordà, O. (2005).** Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, 95(1), 161-182.

13. **Miranda-Agrippino, S., y Rey, H. (2020).** U.S. Monetary Policy and the Global Financial Cycle. *The Review of Economic Studies*, 87(6), 2754–2776.

14. **Mundell, R. A. (1963).** Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29(4), 475-485.

15. **Nakamura, E., y Steinsson, J. (2018).** High-Frequency Identification of Monetary Non-Neutrality: The Information Effect. *The Quarterly Journal of Economics*, 133(3), 1283-1330.

16. **Newey, W. K., y West, K. D. (1987).** A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703-708.

17. **Obstfeld, M., Shambaugh, J. C., y Taylor, A. M. (2005).** The Trilemma in History: Tradeoffs Among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility. *The Review of Economics and Statistics*, 87(3), 423-438.

18. **Politis, D. N., y Romano, J. P. (1994).** The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303-1313.

19. **Rey, H. (2013).** *Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence* (NBER Working Paper No. 21162). National Bureau of Economic Research.

20. **Rey, H. (2015).** Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence. En *Global dimensions of unconventional monetary policy* (pp. 285-333). Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole Symposium.

21. **Rose, A. K. (2014).** Surprising Similarities: Recent Monetary Regimes of Small Economies. Journal of International Money and Finance, 49, 5-27.

22. **Anthropic. (2024).** *Claude 4.5 Opus* (Versión 3.5) (Modelo de lenguaje de gran escala). https://www.anthropic.com

DECLARACIÓN JURADA RESOLUCIÓN 212/99 CD

El autor de este trabajo declara que fue elaborado sin utilizar ningún otro material que no haya dado a conocer en las referencias que nunca fue presentado para su evaluación en carreras universitarias y que no transgrede o afecta los derechos de terceros.

Mendoza, 23 de marzo de 2026

Juan Pablo Torres Furno
Firma y aclaración

31735
Número de registro

42.647.382
DNI

DECLARACIÓN JURADA RESOLUCIÓN 212/99 CD

El autor de este trabajo declara que fue elaborado sin utilizar ningún otro material que no haya dado a conocer en las referencias que nunca fue presentado para su evaluación en carreras universitarias y que no transgrede o afecta los derechos de terceros.

Mendoza, 23 de marzo de 2026

Camus
Luca

……

Firma y aclaración

31912
Número de registro

42.266.670
DNI